

Data Challenge - Crédit Agricole Assurance

October 1, 2026

```
[1]: # Imports essentiels seulement
import pandas as pd
import numpy as np
from category_encoders import CatBoostEncoder
from catboost import CatBoostRegressor
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error
pd.set_option('display.max_columns', 500)
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from itertools import product
from sklearn.model_selection import KFold
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")
```

```
[2]: #Importation des datasets :
X_train = pd.read_csv("C:/Users/florian/Documents/fac/portfolio/x_train.csv")
y_train = pd.read_csv("C:/Users/florian/Documents/fac/portfolio/y_train.csv")
X_test = pd.read_csv("C:/Users/florian/Documents/fac/portfolio/x_test.csv")

# Afficher un aperçu des données pour vérifier leur chargement
print("Aperçu de X_train :")
display(X_train.head())
print("Aperçu de y_train :")
display(y_train.head())
print("Aperçu de X_test :")
display(X_test.head())
```

Aperçu de X_train :

	ID	ACTIVIT2	VOCATION	TYPERS	ANCIENNETE	ADOSS	CARACT1	CARACT2	CARACT3	\
0	1	ACT1	VOC6	1	0	N	N	NaN	NaN	
1	2	ACT1	VOC6	1	0	N	N	NaN	NaN	
2	3	ACT1	VOC6	1	2	N	R	NaN	NaN	
3	4	ACT1	VOC6	2	0	N	N	NaN	NaN	
4	5	ACT1	VOC6	2	1	N	N	NaN	NaN	

	INDEM1	DUREE_REQANEUF	CARACT4	CARACT5	TYPBAT1	INDEM2	\
--	--------	----------------	---------	---------	---------	--------	---

0	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS5
1	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6
2	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6
3	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8
4	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS9

	TYPBAT2	FRCH1	FRCH2	DEROG1	DEROG2	DEROG3	DEROG4	DEROG5	DEROG6	DEROG7	\
0	0	2	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
1	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
2	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
3	0	1	NaN	N	0	N	N	N	N	N	
4	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	

	DEROG8	DEROG9	DEROG10	DEROG11	DEROG12	DEROG13	DEROG14	DEROG15	DEROG16	\
0	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
1	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
2	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
3	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
4	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	

	TAILLE1		TAILLE2		CA1	CA2	CA3	KAPITAL1	KAPITAL2	\
0	05 -	[1M - 1.5M]	05 -	[750k- 1M]	0	0	0	0	0	
1	02 -	[250k-500k]	03 -	[250k-500k]	0	0	0	0	1	
2	01 -	[0 -250k]	02 -	[100k-250k]	30000	0	0	0	1	
3	01 -	[0 -250k]	02 -	[100k-250k]	0	0	0	0	0	
4	01 -	[0 -250k]	02 -	[100k-250k]	0	0	0	0	0	

	KAPITAL3	KAPITAL4	KAPITAL5	KAPITAL6	KAPITAL7	KAPITAL8	KAPITAL9	\
0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	

	KAPITAL10	KAPITAL11	KAPITAL12	KAPITAL13	KAPITAL14	KAPITAL15	\
0	0	0.0	125000	0	0	0.0	
1	0	0.0	125000	0	0	0.0	
2	0	0.0	125000	0	0	0.0	
3	0	0.0	125000	0	0	0.0	
4	0	0.0	125000	0	0	0.0	

	KAPITAL16	KAPITAL17	KAPITAL18	KAPITAL19	KAPITAL20	KAPITAL21	\
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

	KAPITAL22	KAPITAL23	KAPITAL24	KAPITAL25	KAPITAL26	KAPITAL27	\
0	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
1	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
2	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
3	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
4	0.0	0.0	0.0	4000	0	25000	

	KAPITAL28	KAPITAL29	KAPITAL30	KAPITAL31	KAPITAL32	KAPITAL33	KAPITAL34	\
0	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	
1	0	0.0	0.0	0.0	7500	0.0	N	
2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	N	
3	0	0.0	0.0	0.0	40000	0.0	N	
4	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	

	KAPITAL35	KAPITAL36	KAPITAL37	KAPITAL38	KAPITAL39	KAPITAL40	KAPITAL41	\
0	N	N	N	N	N	0	N	
1	N	0	N	N	N	N	N	
2	N	0	N	N	N	0	N	
3	N	N	N	N	N	N	N	
4	N	N	N	N	N	N	N	

	KAPITAL42	KAPITAL43	SURFACE1	SURFACE2	SURFACE3	SURFACE4	SURFACE5	\
0	N	N	1600	1600	NaN	1500	0	
1	N	N	625	625	NaN	500	0	
2	N	N	225	225	NaN	0	0	
3	N	N	100	100	NaN	0	0	
4	N	N	175	175	NaN	0	0	

	SURFACE6	SURFACE7	SURFACE8	SURFACE9	SURFACE10	SURFACE11	SURFACE12	\
0	1500	50.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
1	500	0.0	NaN	50.0	50.0	NaN	0	
2	0	50.0	NaN	150.0	200.0	NaN	0	
3	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
4	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	

	SURFACE13	SURFACE14	SURFACE15	SURFACE16	SURFACE17	SURFACE18	\
0	0	0	0	0	0	NaN	
1	0	0	0	0	0	NaN	
2	0	0	0	0	0	NaN	
3	0	0	0	0	0	NaN	
4	0	0	0	0	0	NaN	

	SURFACE19	SURFACE20	SURFACE21	NBBAT1	NBBAT2	NBBAT3	NBBAT4	NBBAT5	\
0	NaN	0	0	9	0	0	8	0	
1	NaN	0	0	4	0	0	3	0	
2	NaN	0	0	4	0	0	2	0	
3	NaN	0	0	2	0	0	1	0	
4	NaN	0	0	3	0	0	2	0	

	NBBAT6	NBBAT7	NBBAT8	NBBAT9	NBBAT10	NBBAT11	NBBAT13	NBBAT14	\
0	0	0	0	3	0	0	8	0	
1	0	0	0	0	0	0	3	0	
2	0	0	0	0	0	0	2	0	
3	0	0	0	1	0	0	1	0	
4	0	0	0	1	0	0	2	0	

	TAILLE3	TAILLE4	NBSINCONJ	NBSINSTRT	COEFASS	RISK1	RISK2	RISK3	RISK4	\
0	2	0	0.0	0.00	01-10	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	1	0	0.0	0.75	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	0	0	0.0	0.00	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	

	RISK5	RISK6	RISK7	RISK8	RISK9	RISK10	RISK11	RISK12	RISK13	EQUIPEMENT1	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	NaN	NaN	0	
4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	

	EQUIPEMENT2	EQUIPEMENT3	EQUIPEMENT4	EQUIPEMENT5	EQUIPEMENT6	EQUIPEMENT7	\
0	NaN	0	1	NaN	9	10	
1	NaN	0	1	NaN	9	10	
2	NaN	0	1	NaN	8	9	
3	NaN	0	1	NaN	2	3	
4	NaN	0	1	NaN	7	8	

	DISTANCE_111	DISTANCE_112	DISTANCE_121	DISTANCE_122	DISTANCE_123	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 13	01. <= 1	01. <= 6	01. <= 13	02. <= 92	

	DISTANCE_124	DISTANCE_131	DISTANCE_132	DISTANCE_133	DISTANCE_141	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 30	01. <= 11	03. <= 67	02. <= 77	02. <= 36	

	DISTANCE_142	DISTANCE_211	DISTANCE_212	DISTANCE_213	DISTANCE_221	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

4	01. <= 8	01. <= 4	03. <= 666	02. <= 426	01. <= 31
---	----------	----------	------------	------------	-----------

	DISTANCE_222	DISTANCE_223	DISTANCE_231	DISTANCE_242	DISTANCE_243 \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 19	02. <= 382	01. <= 2	02. <= 5	01. <= 2

	DISTANCE_244	DISTANCE_311	DISTANCE_312	DISTANCE_313	DISTANCE_321 \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	05. >=100	05. >=100	05. >=100	05. >=100	01. <= 23

	DISTANCE_322	DISTANCE_323	DISTANCE_324	DISTANCE_331	DISTANCE_332 \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 14	02. <= 287	05. >=100	02. <= 111	01. <= 60

	DISTANCE_333	DISTANCE_334	DISTANCE_335	DISTANCE_411	DISTANCE_412 \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 78	02. <= 354	01. <= 174	01. <= 25	01. <= 60

	DISTANCE_421	DISTANCE_422	DISTANCE_423	DISTANCE_511	DISTANCE_512 \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 292	03. <= 394	04. >= 387	01. <= 18	02. <= 17

	DISTANCE_521	DISTANCE_522	DISTANCE_523	PROPORTION_11	PROPORTION_12 \
0	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
1	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
2	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
3	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
4	03. <= 300	04. >= 393	04. >= 401	01. <= 10	01. <= 10

	PROPORTION_13	PROPORTION_14	PROPORTION_21	PROPORTION_22	PROPORTION_23 \
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10
2	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10

3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 30

	PROPORTION_24	PROPORTION_31	PROPORTION_32	PROPORTION_33	PROPORTION_41 \
0	04. <= 40	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 10	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
3	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10
4	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10

	PROPORTION_42	PROPORTION_51	PROPORTION_52	MEN	MEN_PAUV \
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20
1	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10
2	01. <= 10	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10

	MEN_1IND	MEN_5IND	MEN_PROP	MEN_FMP	MEN_COLL	MEN_MAIS \
0	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90
1	02. <= 20	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90
2	03. <= 30	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90
3	04. <= 40	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90
4	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	02. <= 20	04. <= 40	07. <= 70

	LOG_AVA1	LOG_A1_A2	LOG_A2_A3	LOG_APA3	LOG_INC	LOG_SOC \
0	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10
1	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10
2	03. <= 30	01. <= 10	02. <= 20	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10
3	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10
4	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	05. <= 50	01. <= 10	01. <= 10

	IND	IND_0_Y1	IND_Y1_Y2	IND_Y2_Y3	IND_Y3_Y4	IND_Y4_Y5 \
0	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10
2	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10
3	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
4	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10

	IND_Y5_Y6	IND_Y6_Y7	IND_Y7_Y8	IND_Y8_Y9	IND_Y9	IND_INC \
0	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10
1	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
2	02. <= 20	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10
3	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10
4	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10

	IND_SNV	MEN_SURF	DISTANCE_1	DISTANCE_2	ALTITUDE_1	ALTITUDE_2 \
0	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588
1	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588

2	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588
3	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	03. <= 1186
4	03. <= 29681	02. <= 106	02. <= 6	03. >= 10	03. <= 794	03. <= 1186

	ALTITUDE_3	ALTITUDE_4	ALTITUDE_5	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR_MAX	HAUTEUR	\
0	01. <= 236	02. <= 333	03. <= 1810		NaN	NaN
1	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337		NaN	NaN
2	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337		NaN	NaN
3	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810		NaN	NaN
4	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810	01. <= 6	01. <= 4	

	HAUTEUR_MAX	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR	ZONE_VENT	NB_CASERNES	NBJTX25_MM_A	\
0	NaN	NaN	2.0	02. <= 3	NaN	
1	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
2	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
3	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
4	01. <= 6	01. <= 5	1.0	01. <= 1	02. <= 5	

	NBJTX25_MMAX_A	NBJTX25_MSOM_A	NBJTX0_MM_A	NBJTX0_MMAX_A	NBJTX0_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 23	02. <= 65	03. <= 1	03. <= 7	03. <= 18	

	NBJTXI27_MM_A	NBJTXI27_MMAX_A	NBJTXI27_MSOM_A	NBJTXS32_MM_A	NBJTXS32_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 27	03. <= 30	03. <= 329	02. <= 1	02. <= 7	

	NBJTXS32_MSOM_A	NBJTXI20_MM_A	NBJTXI20_MMAX_A	NBJTXI20_MSOM_A	NBJTX30_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 16	03. <= 21	04. >= 30	03. <= 256	02. <= 2	

	NBJTX30_MMAX_A	NBJTX30_MSOM_A	NBJTX35_MM_A	NBJTX35_MMAX_A	NBJTX35_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 11	02. <= 28	02. <= 0	02. <= 3	02. <= 5	

	NBJTN10_MM_A	NBJTN10_MMAX_A	NBJTN10_MSOM_A	NBJTNI10_MM_A	NBJTNI10_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 1	03. <= 5	03. <= 12	03. <= 22	04. >= 30

	NBJTNI10_MSOM_A	NBJTN5_MM_A	NBJTN5_MMAX_A	NBJTN5_MSOM_A	NBJTNS25_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 260	03. <= 3	03. <= 10	03. <= 33	01. <= 0

	NBJTNS25_MMAX_A	NBJTNS25_MSOM_A	NBJTNI15_MM_A	NBJTNI15_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 0	01. <= 0	04. >= 27	03. <= 30

	NBJTNI15_MSOM_A	NBJTNI20_MM_A	NBJTNI20_MMAX_A	NBJTNI20_MSOM_A	NBJTNS20_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 326	04. >= 29	04. >= 30	04. >= 350	01. <= 0

	NBJTNS20_MMAX_A	NBJTNS20_MSOM_A	NBJTMS24_MM_A	NBJTMS24_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 1	01. <= 3	02. <= 1	02. <= 7

	NBJTMS24_MSOM_A	TAMPLIAB_VOR_MM_A	TAMPLIAB_VOR_MMAX_A	TAMPLIM_VOR_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 16	04. >= 18	04. >= 22	04. >= 10

	TAMPLIM_VOR_MMAX_A	TM_VOR_MM_A	TM_VOR_MMAX_A	TMM_VOR_MM_A	TMM_VOR_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 14	03. <= 12	03. <= 21	03. <= 12	03. <= 21

	TMMAX_VOR_MM_A	TMMAX_VOR_MMAX_A	TMMIN_VOR_MM_A	TMMIN_VOR_MMAX_A	TN_VOR_MM_A \
--	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------

0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 17	03. <= 26	02. <= 6	03. <= 17	02. <= 7

	TN_VOR_MMAX_A	TNAB_VOR_MM_A	TNAB_VOR_MMAX_A	TNMAX_VOR_MM_A	TNMAX_VOR_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 15	02. <= 1	02. <= 9	02. <= 11	02. <= 19

	TX_VOR_MM_A	TX_VOR_MMAX_A	TXAB_VOR_MM_A	TXAB_VOR_MMAX_A	TXMIN_VOR_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 18	04. >= 27	03. <= 25	03. <= 35	02. <= 9

	TXMIN_VOR_MMAX_A	NBJFF10_MM_A	NBJFF10_MMAX_A	NBJFF10_MSOM_A	NBJFF16_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 22	01. <= 12	01. <= 19	01. <= 147	01. <= 3

	NBJFF16_MMAX_A	NBJFF16_MSOM_A	NBJFF28_MM_A	NBJFF28_MMAX_A	NBJFF28_MSOM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 8	01. <= 41	02. <= 1	01. <= 1	02. <= 8

	NBJFXI3S10_MM_A	NBJFXI3S10_MMAX_A	NBJFXI3S10_MSOM_A	NBJFXI3S16_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 11	01. <= 18	01. <= 135	01. <= 3

	NBJFXI3S16_MMAX_A	NBJFXI3S16_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 1

	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 7	01. <= 6	01. <= 10	01. <= 70	01. <= 3

	NBJFXI10_MMAX_A	NBJFXI10_MSOM_A	NBJFXI15_MM_A	NBJFXI15_MMAX_A
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 6	01. <= 34	01. <= 1	01. <= 2

	NBJFXI15_MSOM_A	FFM_VOR_MM_A	FFM_VOR_MMAX_A	FXI3SAB_VOR_MM_A
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 8	01. <= 1	01. <= 2	01. <= 8

	FXI3SAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	FXIAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 11	02. <= 19	02. <= 26	02. <= 10

	FXIAB_VOR_MMAX_A	FFM_VOR_COM_MM_A_Y	FFM_VOR_COM_MMAX_A_Y
0	NaN	02. <= 3	02. <= 4
1	NaN	03. <= 4	02. <= 4
2	NaN	02. <= 3	02. <= 4
3	NaN	02. <= 3	02. <= 4
4	02. <= 14	01. <= 1	01. <= 2

	FXI3SAB_VOR_COM_MM_A_Y	FXI3SAB_VOR_COM_MMAX_A_Y	NBJRR50_MM_A	NBJRR50_MMAX_A
0	01. <= 4	01. <= 5	NaN	NaN
1	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN
2	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN
3	01. <= 4	01. <= 5	NaN	NaN
4	01. <= 4	01. <= 5	03. <= 0	03. <= 1

	NBJRR50_MSOM_A	NBJRR1_MM_A	NBJRR1_MMAX_A	NBJRR1_MSOM_A	NBJRR5_MM_A
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 5	03. <= 11	03. <= 19	03. <= 132	04. >= 6

	NBJRR5_MMAX_A	NBJRR5_MSOM_A	NBJRR10_MM_A	NBJRR10_MMAX_A	NBJRR10_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 12	04. >= 71	04. >= 4	04. >= 8	04. >= 45	

	NBJRR30_MM_A	NBJRR30_MMAX_A	NBJRR30_MSOM_A	NBJRR100_MM_A	NBJRR100_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 1	03. <= 3	04. >= 11	01. <= 0	01. <= 0	

	NBJRR100_MSOM_A	RR_VOR_MM_A	RR_VOR_MMAX_A	RRAB_VOR_MM_A	RRAB_VOR_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 0	03. <= 102	03. <= 232	04. >= 25	02. <= 57	

	ANNEE_ASSURANCE	ESPINSEE	AN_EXERC	ZONE
0	1.000000	NaN	ANNEE5	3
1	1.000000	NaN	ANNEE5	3
2	0.402740	NaN	ANNEE5	3
3	0.246575	NaN	ANNEE5	3
4	0.838356	NaN	ANNEE5	3

Aperçu de y_train :

	ID	FREQ	CM	ANNEE_ASSURANCE	CHARGE
0	1	0.0	0.0	1.000000	0.0
1	2	0.0	0.0	1.000000	0.0
2	3	0.0	0.0	0.402740	0.0
3	4	0.0	0.0	0.246575	0.0
4	5	0.0	0.0	0.838356	0.0

Aperçu de X_test :

	ID	ACTIVIT2	VOCATION	TYPERS	ANCIENNETE	ADOSS	CARACT1	CARACT2	\
0	383611	ACT1	VOC6	2	4	N	R	NaN	
1	383612	ACT1	VOC6	2	6	N	R	NaN	
2	383613	ACT1	VOC7	2	2	N	N	NaN	
3	383614	ACT2	VOC1	2	2	N	N	NaN	
4	383615	ACT2	VOC1	2	3	N	R	NaN	

	CARACT3	INDEM1	DUREE_REQANEUF	CARACT4	CARACT5	TYPBAT1	INDEM2	\
0	NaN	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS7	
1	NaN	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8	

2	NaN	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8
3	NaN	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8
4	NaN	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS5

	TYPBAT2	FRCH1	FRCH2	DEROG1	DEROG2	DEROG3	DEROG4	DEROG5	DEROG6	DEROG7	\
0	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
1	0	1	NaN	N	N	N	0	N	N	N	
2	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
3	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
4	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	

	DEROG8	DEROG9	DEROG10	DEROG11	DEROG12	DEROG13	DEROG14	DEROG15	DEROG16	\
0	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
1	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
2	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
3	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
4	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	

	TAILLE1		TAILLE2		CA1	CA2	CA3	KAPITAL1	KAPITAL2	\
0	02 -	[250k-500k]	03 -	[250k-500k]	0	0	0	0	0	
1	01 -	[0 -250k]	02 -	[100k-250k]	0	0	0	0	0	
2	01 -	[0 -250k]	01 -	[0 -100k]	0	0	0	0	0	
3	03 -	[500k-750k]	04 -	[500k-750k]	0	0	0	0	0	
4	05 -	[1M - 1.5M]	04 -	[500k-750k]	0	0	0	0	0	

	KAPITAL3	KAPITAL4	KAPITAL5	KAPITAL6	KAPITAL7	KAPITAL8	KAPITAL9	\
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	

	KAPITAL10	KAPITAL11	KAPITAL12	KAPITAL13	KAPITAL14	KAPITAL15	\
0	0	0.0	125000	0	0	0.0	
1	0	0.0	125000	0	0	0.0	
2	0	0.0	125000	0	0	0.0	
3	0	NaN	0	0	0	0.0	
4	0	NaN	0	0	0	0.0	

	KAPITAL16	KAPITAL17	KAPITAL18	KAPITAL19	KAPITAL20	KAPITAL21	\
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

	KAPITAL22	KAPITAL23	KAPITAL24	KAPITAL25	KAPITAL26	KAPITAL27	\
0	0.0	0.0	0.0	1000	0	25000	

1	0.0	0.0	0.0	4000	0	0
2	0.0	0.0	0.0	11000	0	0
3	0.0	0.0	0.0	3000	0	0
4	0.0	0.0	0.0	0	0	0

	KAPITAL28	KAPITAL29	KAPITAL30	KAPITAL31	KAPITAL32	KAPITAL33	KAPITAL34	\
0	0	0.0	0.0	0	87500	0	N	
1	0	0.0	0.0	0	62500	0	N	
2	0	0.0	0.0	0	0	0	N	
3	0	0.0	0.0	0	0	0	N	
4	0	0.0	0.0	0	0	0	N	

	KAPITAL35	KAPITAL36	KAPITAL37	KAPITAL38	KAPITAL39	KAPITAL40	KAPITAL41	\
0	N	N	N	N	N	N	N	
1	N	N	N	N	N	N	N	
2	N	N	N	N	N	N	N	
3	N	N	N	N	N	N	N	
4	N	N	N	N	N	N	N	

	KAPITAL42	KAPITAL43	SURFACE1	SURFACE2	SURFACE3	SURFACE4	SURFACE5	\
0	N	N	750	750	NaN	500	50	
1	N	N	175	175	NaN	0	0	
2	N	N	100	100	NaN	0	50	
3	N	N	900	900	NaN	1000	275	
4	N	N	1900	1900	NaN	2000	0	

	SURFACE6	SURFACE7	SURFACE8	SURFACE9	SURFACE10	SURFACE11	SURFACE12	\
0	500	0.0	NaN	0.0	NaN	NaN	0	
1	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
2	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
3	1000	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
4	2000	0.0	NaN	0.0	100.0	NaN	0	

	SURFACE13	SURFACE14	SURFACE15	SURFACE16	SURFACE17	SURFACE18	\
0	0	0	0	0	0	NaN	
1	0	0	0	0	0	NaN	
2	0	0	0	0	0	NaN	
3	50	0	0	0	0	NaN	
4	50	0	0	0	0	NaN	

	SURFACE19	SURFACE20	SURFACE21	NBBAT1	NBBAT2	NBBAT3	NBBAT4	NBBAT5	\
0	NaN	0	0	5	0	0	4	0	
1	NaN	0	0	4	0	0	3	0	
2	NaN	0	0	2	0	0	1	0	
3	NaN	0	0	7	0	0	6	0	
4	NaN	0	0	7	0	0	6	0	

	NBBAT6	NBBAT7	NBBAT8	NBBAT9	NBBAT10	NBBAT11	NBBAT13	NBBAT14	\
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---

0	0	0	0	0	0	0	4	1
1	0	0	0	3	0	0	3	0
2	0	0	0	1	0	0	1	2
3	0	0	0	5	0	0	6	1
4	0	0	0	2	0	0	6	0

	TAILLE3	TAILLE4	NBSINCONJ	NBSINSTRT	COEFASS	RISK1	RISK2	RISK3	RISK4	\
0	0	0	0.0	2.0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	1	0	0.0	0.0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	0	0	0.0	0.0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	0	0	0.0	0.0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	0	0	0.0	0.0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	

	RISK5	RISK6	RISK7	RISK8	RISK9	RISK10	RISK11	RISK12	RISK13	EQUIPEMENT1	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	NaN	NaN	0	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	NaN	NaN	0	
4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	

	EQUIPEMENT2	EQUIPEMENT3	EQUIPEMENT4	EQUIPEMENT5	EQUIPEMENT6	EQUIPEMENT7	\
0	NaN	0	1	NaN	5	6	
1	NaN	0	1	NaN	5	6	
2	NaN	0	1	NaN	1	2	
3	NaN	0	1	NaN	1	2	
4	NaN	0	1	NaN	3	4	

	DISTANCE_111	DISTANCE_112	DISTANCE_121	DISTANCE_122	DISTANCE_123	\
0	01. <= 13	02. <= 4	01. <= 6	01. <= 13	02. <= 92	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 13	01. <= 1	02. <= 13	01. <= 13	02. <= 92	

	DISTANCE_124	DISTANCE_131	DISTANCE_132	DISTANCE_133	DISTANCE_141	\
0	01. <= 16	02. <= 22	01. <= 23	01. <= 40	03. <= 58	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 976	01. <= 11	02. <= 42	01. <= 40	03. <= 58	

	DISTANCE_142	DISTANCE_211	DISTANCE_212	DISTANCE_213	DISTANCE_221	\
0	01. <= 8	01. <= 4	03. <= 666	02. <= 426	01. <= 31	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 4	03. <= 666	02. <= 426	01. <= 31	

	DISTANCE_222	DISTANCE_223	DISTANCE_231	DISTANCE_242	DISTANCE_243 \
0	02. <= 45	02. <= 382	01. <= 2	01. <= 1	02. <= 5
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 45	02. <= 382	01. <= 2	01. <= 1	01. <= 2

	DISTANCE_244	DISTANCE_311	DISTANCE_312	DISTANCE_313	DISTANCE_321 \
0	05. >=100	05. >=100	05. >=100	05. >=100	01. <= 23
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	05. >=100	05. >=100	05. >=100	05. >=100	02. <= 52

	DISTANCE_322	DISTANCE_323	DISTANCE_324	DISTANCE_331	DISTANCE_332 \
0	01. <= 14	02. <= 287	05. >=100	02. <= 111	01. <= 60
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 14	02. <= 287	05. >=100	02. <= 111	02. <= 126

	DISTANCE_333	DISTANCE_334	DISTANCE_335	DISTANCE_411	DISTANCE_412 \
0	01. <= 78	02. <= 354	01. <= 174	01. <= 25	02. <= 114
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 78	02. <= 354	01. <= 174	02. <= 56	02. <= 114

	DISTANCE_421	DISTANCE_422	DISTANCE_423	DISTANCE_511	DISTANCE_512 \
0	04. >= 292	03. <= 394	04. >= 387	01. <= 18	02. <= 17
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 292	03. <= 394	04. >= 387	01. <= 18	01. <= 8

	DISTANCE_521	DISTANCE_522	DISTANCE_523	PROPORTION_11	PROPORTION_12 \
0	04. >= 300	04. >= 393	04. >= 401	01. <= 10	01. <= 10
1	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
2	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
3	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
4	04. >= 300	04. >= 393	04. >= 401	01. <= 10	01. <= 10

	PROPORTION_13	PROPORTION_14	PROPORTION_21	PROPORTION_22	PROPORTION_23 \
0	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	02. <= 20
1	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	04. <= 40
2	01. <= 10	01. <= 10	04. <= 40	01. <= 10	05. <= 50
3	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 30	01. <= 10	03. <= 30
4	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 30	01. <= 10	03. <= 30

	PROPORTION_24	PROPORTION_31	PROPORTION_32	PROPORTION_33	PROPORTION_41	\
0	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
1	01. <= 10	07. <= 70	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
3	01. <= 10	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
4	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	

	PROPORTION_42	PROPORTION_51	PROPORTION_52	MEN	MEN_PAUV	\
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
1	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	

	MEN_1IND	MEN_5IND	MEN_PROP	MEN_FMP	MEN_COLL	MEN_MAIS	LOG_AVA1	\
0	03. <= 30	01. <= 10	09. <= 90	02. <= 20	01. <= 10	10. > 90	05. <= 50	
1	04. <= 40	01. <= 10	09. <= 90	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90	06. <= 60	
2	03. <= 30	01. <= 10	09. <= 90	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90	05. <= 50	
3	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90	05. <= 50	
4	03. <= 30	01. <= 10	07. <= 70	02. <= 20	01. <= 10	10. > 90	03. <= 30	

	LOG_A1_A2	LOG_A2_A3	LOG_APA3	LOG_INC	LOG_SOC	IND	\
0	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 33995	
1	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 33995	
2	01. <= 10	02. <= 20	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 33995	
3	01. <= 10	03. <= 30	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 33995	
4	01. <= 10	03. <= 30	05. <= 50	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 33995	

	IND_0_Y1	IND_Y1_Y2	IND_Y2_Y3	IND_Y3_Y4	IND_Y4_Y5	IND_Y5_Y6	\
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	02. <= 20	
1	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	02. <= 20	
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	02. <= 20	
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	02. <= 20	

	IND_Y6_Y7	IND_Y7_Y8	IND_Y8_Y9	IND_Y9	IND_INC	IND_SNV	\
0	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 24733	
1	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 24733	
2	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 24733	
3	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 29681	
4	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 24733	

	MEN_SURF	DISTANCE_1	DISTANCE_2	ALTITUDE_1	ALTITUDE_2	ALTITUDE_3	\
0	03. <= 118	01. <= 3	03. >= 10	02. <= 438	02. <= 588	02. <= 579	
1	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	03. <= 1186	03. <= 1178	
2	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	01. <= 239	01. <= 236	
3	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	02. <= 579	

4 02. <= 106 01. <= 3 03. >= 10 02. <= 438 01. <= 239 01. <= 236

	ALTITUDE_4	ALTITUDE_5	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR_MAX	HAUTEUR	HAUTEUR_MAX	\
0	02. <= 333	02. <= 840		01. <= 6	01. <= 4	01. <= 6
1	03. <= 645	03. <= 1810		NaN	NaN	NaN
2	02. <= 333	01. <= 337		NaN	NaN	NaN
3	02. <= 333	02. <= 840		NaN	NaN	NaN
4	02. <= 333	01. <= 337		02. <= 9	02. <= 6	02. <= 8

	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR	ZONE_VENT	NB_CASERNES	NBJTX25_MM_A	NBJTX25_MMAX_A	\
0		01. <= 5	2.0	01. <= 1	03. <= 7	03. <= 23
1		NaN	1.0	01. <= 1	NaN	NaN
2		NaN	2.0	02. <= 3	NaN	NaN
3		NaN	2.0	01. <= 1	NaN	NaN
4		03. <= 9	2.0	02. <= 3	03. <= 7	03. <= 23

	NBJTX25_MSOM_A	NBJTX0_MM_A	NBJTX0_MMAX_A	NBJTX0_MSOM_A	NBJTXI27_MM_A	\
0	03. <= 88	03. <= 1	03. <= 7	03. <= 18	02. <= 26	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 88	02. <= 1	03. <= 7	02. <= 10	02. <= 26	

	NBJTXI27_MMAX_A	NBJTXI27_MSOM_A	NBJTXS32_MM_A	NBJTXS32_MMAX_A	\
0	03. <= 30	02. <= 311	02. <= 1	03. <= 11	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 30	02. <= 311	02. <= 1	03. <= 11	

	NBJTXS32_MSOM_A	NBJTXI20_MM_A	NBJTXI20_MMAX_A	NBJTXI20_MSOM_A	NBJTX30_MM_A	\
0	02. <= 16	02. <= 19	04. >= 30	02. <= 232	02. <= 2	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 16	02. <= 19	04. >= 30	02. <= 232	02. <= 2	

	NBJTX30_MMAX_A	NBJTX30_MSOM_A	NBJTX35_MM_A	NBJTX35_MMAX_A	NBJTX35_MSOM_A	\
0	03. <= 17	02. <= 28	02. <= 0	02. <= 3	02. <= 5	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 17	02. <= 28	02. <= 0	02. <= 3	02. <= 5	

	NBJTN10_MM_A	NBJTN10_MMAX_A	NBJTN10_MSOM_A	NBJTNI10_MM_A	NBJTNI10_MMAX_A	\
0	02. <= 0	03. <= 5	02. <= 5	03. <= 22	04. >= 30	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 0	02. <= 2	01. <= 2	02. <= 19	04. >= 30

	NBJTNI10_MSOM_A	NBJTN5_MM_A	NBJTN5_MMAX_A	NBJTN5_MSOM_A	NBJTNS25_MM_A \
0	03. <= 260	02. <= 2	03. <= 10	02. <= 19	01. <= 0
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 233	02. <= 2	02. <= 6	02. <= 19	02. <= 0

	NBJTNS25_MMAX_A	NBJTNS25_MSOM_A	NBJTNI15_MM_A	NBJTNI15_MMAX_A \
0	01. <= 0	01. <= 0	03. <= 27	03. <= 30
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 0	02. <= 0	03. <= 27	04. >= 30

	NBJTNI15_MSOM_A	NBJTNI20_MM_A	NBJTNI20_MMAX_A	NBJTNI20_MSOM_A	NBJTNS20_MM_A \
0	03. <= 326	03. <= 29	03. <= 30	03. <= 350	02. <= 1
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 326	04. >= 29	03. <= 30	04. >= 350	02. <= 1

	NBJTNS20_MMAX_A	NBJTNS20_MSOM_A	NBJTMS24_MM_A	NBJTMS24_MMAX_A \
0	02. <= 3	02. <= 9	02. <= 1	02. <= 7
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 3	02. <= 9	02. <= 1	03. <= 14

	NBJTMS24_MSOM_A	TAMPLIAB_VOR_MM_A	TAMPLIAB_VOR_MMAX_A	TAMPLIM_VOR_MM_A \
0	02. <= 16	03. <= 18	03. <= 22	03. <= 10
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 16	03. <= 18	03. <= 22	03. <= 10

	TAMPLIM_VOR_MMAX_A	TM_VOR_MM_A	TM_VOR_MMAX_A	TMM_VOR_MM_A	TMM_VOR_MMAX_A \
0	03. <= 14	03. <= 12	03. <= 21	03. <= 12	03. <= 21
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 14	03. <= 12	03. <= 21	03. <= 12	03. <= 21

	TMMAX_VOR_MM_A	TMMAX_VOR_MMAX_A	TMMIN_VOR_MM_A	TMMIN_VOR_MMAX_A	TN_VOR_MM_A \
0	03. <= 18	04. >= 26	02. <= 6	03. <= 17	02. <= 7
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 18	04. >= 26	03. <= 8	03. <= 17	03. <= 8

	TN_VOR_MMAX_A	TNAB_VOR_MM_A	TNAB_VOR_MMAX_A	TNMAX_VOR_MM_A	TNMAX_VOR_MMAX_A \
0	03. <= 15	02. <= 1	02. <= 9	04. >= 13	04. >= 20
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 15	03. <= 2	03. <= 11	03. <= 13	04. >= 20

	TX_VOR_MM_A	TX_VOR_MMAX_A	TXAB_VOR_MM_A	TXAB_VOR_MMAX_A	TXMIN_VOR_MM_A \
0	03. <= 18	03. <= 27	03. <= 25	03. <= 35	02. <= 9
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 18	03. <= 27	03. <= 25	03. <= 35	02. <= 9

	TXMIN_VOR_MMAX_A	NBJFF10_MM_A	NBJFF10_MMAX_A	NBJFF10_MSOM_A	NBJFF16_MM_A \
0	03. <= 22	01. <= 12	01. <= 19	01. <= 147	01. <= 3
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 22	02. <= 15	01. <= 19	02. <= 178	01. <= 3

	NBJFF16_MMAX_A	NBJFF16_MSOM_A	NBJFF28_MM_A	NBJFF28_MMAX_A	NBJFF28_MSOM_A \
0	01. <= 8	01. <= 41	02. <= 1	01. <= 1	02. <= 8
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 8	01. <= 41	02. <= 1	01. <= 1	02. <= 8

	NBJFXI3S10_MM_A	NBJFXI3S10_MMAX_A	NBJFXI3S10_MSOM_A	NBJFXI3S16_MM_A \
0	01. <= 11	01. <= 18	01. <= 135	01. <= 3
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 11	01. <= 18	01. <= 135	01. <= 3

	NBJFXI3S16_MMAX_A	NBJFXI3S16_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A \
0	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 1
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 1

	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A \
0	02. <= 7	01. <= 6	01. <= 10	01. <= 70	01. <= 3

1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 7	01. <= 6	01. <= 10	01. <= 70	01. <= 3

	NBJFX10_MMAX_A	NBJFX10_MSOM_A	NBJFX15_MM_A	NBJFX15_MMAX_A	\
0	01. <= 6	01. <= 34	01. <= 1	01. <= 2	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 2	

	NBJFX15_MSOM_A	FFM_VOR_MM_A	FFM_VOR_MMAX_A	FXI3SAB_VOR_MM_A	\
0	01. <= 8	02. <= 3	02. <= 4	02. <= 17	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 15	02. <= 3	02. <= 4	02. <= 17	

	FXI3SAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	FXIAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	\
0	02. <= 24	02. <= 19	02. <= 26	02. <= 10	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 24	02. <= 19	02. <= 26	03. <= 12	

	FXIAB_VOR_MMAX_A	FFM_VOR_COM_MM_A_Y	FFM_VOR_COM_MMAX_A_Y	\
0	02. <= 14	02. <= 3	02. <= 4	
1	NaN	02. <= 3	02. <= 4	
2	NaN	02. <= 3	02. <= 4	
3	NaN	02. <= 3	02. <= 4	
4	02. <= 14	02. <= 3	02. <= 4	

	FXI3SAB_VOR_COM_MM_A_Y	FXI3SAB_VOR_COM_MMAX_A_Y	NBJRR50_MM_A	NBJRR50_MMAX_A	\
0	01. <= 4	01. <= 5	03. <= 0	03. <= 1	
1	01. <= 4	01. <= 5	NaN	NaN	
2	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN	
3	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN	
4	03. <= 23	03. <= 30	02. <= 0	03. <= 1	

	NBJRR50_MSOM_A	NBJRR1_MM_A	NBJRR1_MMAX_A	NBJRR1_MSOM_A	NBJRR5_MM_A	\
0	03. <= 5	03. <= 11	03. <= 19	03. <= 132	04. >= 6	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 3	03. <= 11	03. <= 19	03. <= 132	03. <= 6	

	NBJRR5_MMAX_A	NBJRR5_MSOM_A	NBJRR10_MM_A	NBJRR10_MMAX_A	NBJRR10_MSOM_A	\
--	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---

0	03. <= 12	04. >= 71	03. <= 4	03. <= 8	03. <= 45
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 10	03. <= 71	02. <= 3	02. <= 7	02. <= 36

	NBJRR30_MM_A	NBJRR30_MMAX_A	NBJRR30_MSOM_A	NBJRR100_MM_A	NBJRR100_MMAX_A	\
0	03. <= 1	03. <= 3	03. <= 11	01. <= 0	01. <= 0	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 1	02. <= 2	02. <= 8	01. <= 0	01. <= 0	

	NBJRR100_MSOM_A	RR_VOR_MM_A	RR_VOR_MMAX_A	RRAB_VOR_MM_A	RRAB_VOR_MMAX_A	\
0	01. <= 0	03. <= 102	03. <= 232	03. <= 25	02. <= 57	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 0	02. <= 79	02. <= 176	03. <= 25	02. <= 57	

	ANNEE_ASSURANCE	ESPINSEE	AN_EXERC	ZONE
0	0.813699	NaN	ANNEE5	3
1	1.000000	NaN	ANNEE5	3
2	0.586301	NaN	ANNEE5	3
3	1.000000	NaN	ANNEE5	3
4	0.753425	NaN	ANNEE5	3

```
[3]: # Jointure a gauche des tables X_train et Y_train on ID:
df = X_train.merge(y_train, on="ID", how="left")

print("Taille :", df.shape)
df.head()
```

Taille : (383610, 378)

	ID	ACTIVIT2	VOCATION	TYPERS	ANCIENNETE	ADOSS	CARACT1	CARACT2	CARACT3	\
0	1	ACT1	VOC6	1	0	N	N	NaN	NaN	
1	2	ACT1	VOC6	1	0	N	N	NaN	NaN	
2	3	ACT1	VOC6	1	2	N	R	NaN	NaN	
3	4	ACT1	VOC6	2	0	N	N	NaN	NaN	
4	5	ACT1	VOC6	2	1	N	N	NaN	NaN	

	INDEM1	DUREE_REQANEUF	CARACT4	CARACT5	TYPBAT1	INDEM2	\
0	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS5	
1	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6	
2	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6	
3	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8	
4	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS9	

	TYPBAT2	FRCH1	FRCH2	DEROG1	DEROG2	DEROG3	DEROG4	DEROG5	DEROG6	DEROG7	\
0	0	2	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
1	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
2	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
3	0	1	NaN	N	0	N	N	N	N	N	
4	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	

	DEROG8	DEROG9	DEROG10	DEROG11	DEROG12	DEROG13	DEROG14	DEROG15	DEROG16	\
0	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
1	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
2	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
3	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
4	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	

	TAILLE1		TAILLE2		CA1	CA2	CA3	KAPITAL1	KAPITAL2	\
0	05	- [1M - 1.5M]	05	- [750k- 1M]	0	0	0	0	0	
1	02	- [250k-500k]	03	- [250k-500k]	0	0	0	0	1	
2	01	- [0 -250k]	02	- [100k-250k]	30000	0	0	0	1	
3	01	- [0 -250k]	02	- [100k-250k]	0	0	0	0	0	
4	01	- [0 -250k]	02	- [100k-250k]	0	0	0	0	0	

	KAPITAL3	KAPITAL4	KAPITAL5	KAPITAL6	KAPITAL7	KAPITAL8	KAPITAL9	\
0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	

	KAPITAL10	KAPITAL11	KAPITAL12	KAPITAL13	KAPITAL14	KAPITAL15	\
0	0	0.0	125000	0	0	0.0	
1	0	0.0	125000	0	0	0.0	
2	0	0.0	125000	0	0	0.0	
3	0	0.0	125000	0	0	0.0	
4	0	0.0	125000	0	0	0.0	

	KAPITAL16	KAPITAL17	KAPITAL18	KAPITAL19	KAPITAL20	KAPITAL21	\
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

	KAPITAL22	KAPITAL23	KAPITAL24	KAPITAL25	KAPITAL26	KAPITAL27	\
0	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
1	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
2	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	

3	0.0	0.0	0.0	1000	0	0
4	0.0	0.0	0.0	4000	0	25000

	KAPITAL28	KAPITAL29	KAPITAL30	KAPITAL31	KAPITAL32	KAPITAL33	KAPITAL34	\
0	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	
1	0	0.0	0.0	0.0	7500	0.0	N	
2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	N	
3	0	0.0	0.0	0.0	40000	0.0	N	
4	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	

	KAPITAL35	KAPITAL36	KAPITAL37	KAPITAL38	KAPITAL39	KAPITAL40	KAPITAL41	\
0	N	N	N	N	N	0	N	
1	N	0	N	N	N	N	N	
2	N	0	N	N	N	0	N	
3	N	N	N	N	N	N	N	
4	N	N	N	N	N	N	N	

	KAPITAL42	KAPITAL43	SURFACE1	SURFACE2	SURFACE3	SURFACE4	SURFACE5	\
0	N	N	1600	1600	NaN	1500	0	
1	N	N	625	625	NaN	500	0	
2	N	N	225	225	NaN	0	0	
3	N	N	100	100	NaN	0	0	
4	N	N	175	175	NaN	0	0	

	SURFACE6	SURFACE7	SURFACE8	SURFACE9	SURFACE10	SURFACE11	SURFACE12	\
0	1500	50.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
1	500	0.0	NaN	50.0	50.0	NaN	0	
2	0	50.0	NaN	150.0	200.0	NaN	0	
3	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
4	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	

	SURFACE13	SURFACE14	SURFACE15	SURFACE16	SURFACE17	SURFACE18	\
0	0	0	0	0	0	NaN	
1	0	0	0	0	0	NaN	
2	0	0	0	0	0	NaN	
3	0	0	0	0	0	NaN	
4	0	0	0	0	0	NaN	

	SURFACE19	SURFACE20	SURFACE21	NBBAT1	NBBAT2	NBBAT3	NBBAT4	NBBAT5	\
0	NaN	0	0	9	0	0	8	0	
1	NaN	0	0	4	0	0	3	0	
2	NaN	0	0	4	0	0	2	0	
3	NaN	0	0	2	0	0	1	0	
4	NaN	0	0	3	0	0	2	0	

	NBBAT6	NBBAT7	NBBAT8	NBBAT9	NBBAT10	NBBAT11	NBBAT13	NBBAT14	\
0	0	0	0	3	0	0	8	0	

1	0	0	0	0	0	0	3	0
2	0	0	0	0	0	0	2	0
3	0	0	0	1	0	0	1	0
4	0	0	0	1	0	0	2	0

	TAILLE3	TAILLE4	NBSINCONJ	NBSINSTRT	COEFASS	RISK1	RISK2	RISK3	RISK4	\
0	2	0	0.0	0.00	01-10	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	1	0	0.0	0.75	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	0	0	0.0	0.00	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	

	RISK5	RISK6	RISK7	RISK8	RISK9	RISK10	RISK11	RISK12	RISK13	EQUIPEMENT1	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	NaN	NaN	0	
4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	

	EQUIPEMENT2	EQUIPEMENT3	EQUIPEMENT4	EQUIPEMENT5	EQUIPEMENT6	EQUIPEMENT7	\
0	NaN	0	1	NaN	9	10	
1	NaN	0	1	NaN	9	10	
2	NaN	0	1	NaN	8	9	
3	NaN	0	1	NaN	2	3	
4	NaN	0	1	NaN	7	8	

	DISTANCE_111	DISTANCE_112	DISTANCE_121	DISTANCE_122	DISTANCE_123	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 13	01. <= 1	01. <= 6	01. <= 13	02. <= 92	

	DISTANCE_124	DISTANCE_131	DISTANCE_132	DISTANCE_133	DISTANCE_141	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 30	01. <= 11	03. <= 67	02. <= 77	02. <= 36	

	DISTANCE_142	DISTANCE_211	DISTANCE_212	DISTANCE_213	DISTANCE_221	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 4	03. <= 666	02. <= 426	01. <= 31	

	DISTANCE_222	DISTANCE_223	DISTANCE_231	DISTANCE_242	DISTANCE_243	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 19	02. <= 382	01. <= 2	02. <= 5	01. <= 2	

	DISTANCE_244	DISTANCE_311	DISTANCE_312	DISTANCE_313	DISTANCE_321	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	05. >=100	05. >=100	05. >=100	05. >=100	01. <= 23	

	DISTANCE_322	DISTANCE_323	DISTANCE_324	DISTANCE_331	DISTANCE_332	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 14	02. <= 287	05. >=100	02. <= 111	01. <= 60	

	DISTANCE_333	DISTANCE_334	DISTANCE_335	DISTANCE_411	DISTANCE_412	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 78	02. <= 354	01. <= 174	01. <= 25	01. <= 60	

	DISTANCE_421	DISTANCE_422	DISTANCE_423	DISTANCE_511	DISTANCE_512	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 292	03. <= 394	04. >= 387	01. <= 18	02. <= 17	

	DISTANCE_521	DISTANCE_522	DISTANCE_523	PROPORTION_11	PROPORTION_12	\
0	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10	
1	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10	
2	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10	
3	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10	
4	03. <= 300	04. >= 393	04. >= 401	01. <= 10	01. <= 10	

	PROPORTION_13	PROPORTION_14	PROPORTION_21	PROPORTION_22	PROPORTION_23	\
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
1	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	
2	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	

4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 30	
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

	PROPORTION_24	PROPORTION_31	PROPORTION_32	PROPORTION_33	PROPORTION_41	\
0	04. <= 40	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
1	01. <= 10	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
3	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
4	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	

	PROPORTION_42	PROPORTION_51	PROPORTION_52	MEN	MEN_PAUV	\
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20	
1	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
2	01. <= 10	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20	
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10	

	MEN_1IND	MEN_5IND	MEN_PROP	MEN_FMP	MEN_COLL	MEN_MAIS	\
0	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90	
1	02. <= 20	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90	
2	03. <= 30	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90	
3	04. <= 40	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90	
4	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	02. <= 20	04. <= 40	07. <= 70	

	LOG_AVA1	LOG_A1_A2	LOG_A2_A3	LOG_APA3	LOG_INC	LOG_SOC	\
0	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10	
1	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	
2	03. <= 30	01. <= 10	02. <= 20	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	
3	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10	
4	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	05. <= 50	01. <= 10	01. <= 10	

	IND	IND_0_Y1	IND_Y1_Y2	IND_Y2_Y3	IND_Y3_Y4	IND_Y4_Y5	\
0	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
1	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	
2	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	
3	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
4	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	

	IND_Y5_Y6	IND_Y6_Y7	IND_Y7_Y8	IND_Y8_Y9	IND_Y9	IND_INC	\
0	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
1	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
2	02. <= 20	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
3	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
4	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	

	IND_SNV	MEN_SURF	DISTANCE_1	DISTANCE_2	ALTITUDE_1	ALTITUDE_2	\
0	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	
1	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	

2	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588
3	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	03. <= 1186
4	03. <= 29681	02. <= 106	02. <= 6	03. >= 10	03. <= 794	03. <= 1186

	ALTITUDE_3	ALTITUDE_4	ALTITUDE_5	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR_MAX	HAUTEUR	\
0	01. <= 236	02. <= 333	03. <= 1810	NaN	NaN	
1	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337	NaN	NaN	
2	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337	NaN	NaN	
3	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810	NaN	NaN	
4	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810	01. <= 6	01. <= 4	

	HAUTEUR_MAX	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR	ZONE_VENT	NB_CASERNES	NBJTX25_MM_A	\
0	NaN	NaN	2.0	02. <= 3	NaN	
1	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
2	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
3	NaN	NaN	2.0	01. <= 1	NaN	
4	01. <= 6	01. <= 5	1.0	01. <= 1	02. <= 5	

	NBJTX25_MMAX_A	NBJTX25_MSOM_A	NBJTX0_MM_A	NBJTX0_MMAX_A	NBJTX0_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 23	02. <= 65	03. <= 1	03. <= 7	03. <= 18	

	NBJTXI27_MM_A	NBJTXI27_MMAX_A	NBJTXI27_MSOM_A	NBJTXS32_MM_A	NBJTXS32_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 27	03. <= 30	03. <= 329	02. <= 1	02. <= 7	

	NBJTXS32_MSOM_A	NBJTXI20_MM_A	NBJTXI20_MMAX_A	NBJTXI20_MSOM_A	NBJTX30_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 16	03. <= 21	04. >= 30	03. <= 256	02. <= 2	

	NBJTX30_MMAX_A	NBJTX30_MSOM_A	NBJTX35_MM_A	NBJTX35_MMAX_A	NBJTX35_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 11	02. <= 28	02. <= 0	02. <= 3	02. <= 5	

	NBJTN10_MM_A	NBJTN10_MMAX_A	NBJTN10_MSOM_A	NBJTNI10_MM_A	NBJTNI10_MMAX_A	\
--	--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	---

0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 1	03. <= 5	03. <= 12	03. <= 22	04. >= 30

	NBJTNI10_MSOM_A	NBJTN5_MM_A	NBJTN5_MMAX_A	NBJTN5_MSOM_A	NBJTNS25_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 260	03. <= 3	03. <= 10	03. <= 33	01. <= 0

	NBJTNS25_MMAX_A	NBJTNS25_MSOM_A	NBJTNI15_MM_A	NBJTNI15_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 0	01. <= 0	04. >= 27	03. <= 30

	NBJTNI15_MSOM_A	NBJTNI20_MM_A	NBJTNI20_MMAX_A	NBJTNI20_MSOM_A	NBJTNS20_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 326	04. >= 29	04. >= 30	04. >= 350	01. <= 0

	NBJTNS20_MMAX_A	NBJTNS20_MSOM_A	NBJTMS24_MM_A	NBJTMS24_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 1	01. <= 3	02. <= 1	02. <= 7

	NBJTMS24_MSOM_A	TAMPLIAB_VOR_MM_A	TAMPLIAB_VOR_MMAX_A	TAMPLIM_VOR_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 16	04. >= 18	04. >= 22	04. >= 10

	TAMPLIM_VOR_MMAX_A	TM_VOR_MM_A	TM_VOR_MMAX_A	TMM_VOR_MM_A	TMM_VOR_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	04. >= 14	03. <= 12	03. <= 21	03. <= 12	03. <= 21

	TMMAX_VOR_MM_A	TMMAX_VOR_MMAX_A	TMMIN_VOR_MM_A	TMMIN_VOR_MMAX_A	TN_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 17	03. <= 26	02. <= 6	03. <= 17	02. <= 7	

	TN_VOR_MMAX_A	TNAB_VOR_MM_A	TNAB_VOR_MMAX_A	TNMAX_VOR_MM_A	TNMAX_VOR_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 15	02. <= 1	02. <= 9	02. <= 11	02. <= 19	

	TX_VOR_MM_A	TX_VOR_MMAX_A	TXAB_VOR_MM_A	TXAB_VOR_MMAX_A	TXMIN_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 18	04. >= 27	03. <= 25	03. <= 35	02. <= 9	

	TXMIN_VOR_MMAX_A	NBJFF10_MM_A	NBJFF10_MMAX_A	NBJFF10_MSOM_A	NBJFF16_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 22	01. <= 12	01. <= 19	01. <= 147	01. <= 3	

	NBJFF16_MMAX_A	NBJFF16_MSOM_A	NBJFF28_MM_A	NBJFF28_MMAX_A	NBJFF28_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 41	02. <= 1	01. <= 1	02. <= 8	

	NBJFXI3S10_MM_A	NBJFXI3S10_MMAX_A	NBJFXI3S10_MSOM_A	NBJFXI3S16_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 11	01. <= 18	01. <= 135	01. <= 3	

	NBJFXI3S16_MMAX_A	NBJFXI3S16_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	

3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 1

	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXI8_MM_A	NBJFXI8_MMAX_A	NBJFXI8_MSOM_A	NBJFXI10_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 7	01. <= 6	01. <= 10	01. <= 70	01. <= 3

	NBJFXI10_MMAX_A	NBJFXI10_MSOM_A	NBJFXI15_MM_A	NBJFXI15_MMAX_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 6	01. <= 34	01. <= 1	01. <= 2

	NBJFXI15_MSOM_A	FFM_VOR_MM_A	FFM_VOR_MMAX_A	FXI3SAB_VOR_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 8	01. <= 1	01. <= 2	01. <= 8

	FXI3SAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	FXIAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	01. <= 11	02. <= 19	02. <= 26	02. <= 10

	FXIAB_VOR_MMAX_A	FFM_VOR_COM_MM_A_Y	FFM_VOR_COM_MMAX_A_Y \
0	NaN	02. <= 3	02. <= 4
1	NaN	03. <= 4	02. <= 4
2	NaN	02. <= 3	02. <= 4
3	NaN	02. <= 3	02. <= 4
4	02. <= 14	01. <= 1	01. <= 2

	FXI3SAB_VOR_COM_MM_A_Y	FXI3SAB_VOR_COM_MMAX_A_Y	NBJRR50_MM_A	NBJRR50_MMAX_A \
0	01. <= 4	01. <= 5	NaN	NaN
1	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN
2	03. <= 23	03. <= 30	NaN	NaN
3	01. <= 4	01. <= 5	NaN	NaN
4	01. <= 4	01. <= 5	03. <= 0	03. <= 1

	NBJRR50_MSOM_A	NBJRR1_MM_A	NBJRR1_MMAX_A	NBJRR1_MSOM_A	NBJRR5_MM_A \
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	03. <= 5	03. <= 11	03. <= 19	03. <= 132	04. >= 6	

	NBJRR5_MMAX_A	NBJRR5_MSOM_A	NBJRR10_MM_A	NBJRR10_MMAX_A	NBJRR10_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 12	04. >= 71	04. >= 4	04. >= 8	04. >= 45	

	NBJRR30_MM_A	NBJRR30_MMAX_A	NBJRR30_MSOM_A	NBJRR100_MM_A	NBJRR100_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 1	03. <= 3	04. >= 11	01. <= 0	01. <= 0	

	NBJRR100_MSOM_A	RR_VOR_MM_A	RR_VOR_MMAX_A	RRAB_VOR_MM_A	RRAB_VOR_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 0	03. <= 102	03. <= 232	04. >= 25	02. <= 57	

	ANNEE_ASSURANCE_x	ESPINSEE	AN_EXERC	ZONE	FREQ	CM	ANNEE_ASSURANCE_y	\
0	1.000000	NaN	ANNEE5	3	0.0	0.0	1.000000	
1	1.000000	NaN	ANNEE5	3	0.0	0.0	1.000000	
2	0.402740	NaN	ANNEE5	3	0.0	0.0	0.402740	
3	0.246575	NaN	ANNEE5	3	0.0	0.0	0.246575	
4	0.838356	NaN	ANNEE5	3	0.0	0.0	0.838356	

	CHARGE	
0	0.0	
1	0.0	
2	0.0	
3	0.0	
4	0.0	

```
[4]: #On supprime la colonne annee_assurance qui a été dupliquée
df = df.drop(columns=["ANNEE_ASSURANCE_y"], errors="ignore")
df = df.rename(columns={"ANNEE_ASSURANCE_x": "ANNEE_ASSURANCE"})
df.head()
```

```
[4]: ID ACTIVIT2 VOCATION TYPERS ANCIENNETE ADOSS CARACT1 CARACT2 CARACT3 \
0 1 ACT1 VOC6 1 0 N N NaN NaN
```

1	2	ACT1	VOC6	1	0	N	N	NaN	NaN
2	3	ACT1	VOC6	1	2	N	R	NaN	NaN
3	4	ACT1	VOC6	2	0	N	N	NaN	NaN
4	5	ACT1	VOC6	2	1	N	N	NaN	NaN

	INDEM1	DUREE_REQANEUF	CARACT4	CARACT5	TYPBAT1	INDEM2	\
0	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS5	
1	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6	
2	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS6	
3	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS8	
4	N	NaN	absence de surface	0	NaN	CLASS9	

	TYPBAT2	FRCH1	FRCH2	DEROG1	DEROG2	DEROG3	DEROG4	DEROG5	DEROG6	DEROG7	\
0	0	2	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
1	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
2	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	
3	0	1	NaN	N	0	N	N	N	N	N	
4	0	1	NaN	N	N	N	N	N	N	N	

	DEROG8	DEROG9	DEROG10	DEROG11	DEROG12	DEROG13	DEROG14	DEROG15	DEROG16	\
0	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
1	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
2	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
3	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	
4	N	N	N	N	NaN	NaN	NaN	100.0	NaN	

	TAILLE1	TAILLE2	CA1	CA2	CA3	KAPITAL1	KAPITAL2	\
0	05 - [1M - 1.5M]	05 - [750k- 1M]	0	0	0	0	0	
1	02 - [250k-500k]	03 - [250k-500k]	0	0	0	0	1	
2	01 - [0 -250k]	02 - [100k-250k]	30000	0	0	0	1	
3	01 - [0 -250k]	02 - [100k-250k]	0	0	0	0	0	
4	01 - [0 -250k]	02 - [100k-250k]	0	0	0	0	0	

	KAPITAL3	KAPITAL4	KAPITAL5	KAPITAL6	KAPITAL7	KAPITAL8	KAPITAL9	\
0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	

	KAPITAL10	KAPITAL11	KAPITAL12	KAPITAL13	KAPITAL14	KAPITAL15	\
0	0	0.0	125000	0	0	0.0	
1	0	0.0	125000	0	0	0.0	
2	0	0.0	125000	0	0	0.0	
3	0	0.0	125000	0	0	0.0	
4	0	0.0	125000	0	0	0.0	

	KAPITAL16	KAPITAL17	KAPITAL18	KAPITAL19	KAPITAL20	KAPITAL21	\
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

	KAPITAL22	KAPITAL23	KAPITAL24	KAPITAL25	KAPITAL26	KAPITAL27	\
0	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
1	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
2	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
3	0.0	0.0	0.0	1000	0	0	
4	0.0	0.0	0.0	4000	0	25000	

	KAPITAL28	KAPITAL29	KAPITAL30	KAPITAL31	KAPITAL32	KAPITAL33	KAPITAL34	\
0	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	
1	0	0.0	0.0	0.0	7500	0.0	N	
2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	N	
3	0	0.0	0.0	0.0	40000	0.0	N	
4	0	0.0	0.0	0.0	125000	0.0	N	

	KAPITAL35	KAPITAL36	KAPITAL37	KAPITAL38	KAPITAL39	KAPITAL40	KAPITAL41	\
0	N	N	N	N	N	0	N	
1	N	0	N	N	N	N	N	
2	N	0	N	N	N	0	N	
3	N	N	N	N	N	N	N	
4	N	N	N	N	N	N	N	

	KAPITAL42	KAPITAL43	SURFACE1	SURFACE2	SURFACE3	SURFACE4	SURFACE5	\
0	N	N	1600	1600	NaN	1500	0	
1	N	N	625	625	NaN	500	0	
2	N	N	225	225	NaN	0	0	
3	N	N	100	100	NaN	0	0	
4	N	N	175	175	NaN	0	0	

	SURFACE6	SURFACE7	SURFACE8	SURFACE9	SURFACE10	SURFACE11	SURFACE12	\
0	1500	50.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
1	500	0.0	NaN	50.0	50.0	NaN	0	
2	0	50.0	NaN	150.0	200.0	NaN	0	
3	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	
4	0	0.0	NaN	0.0	50.0	NaN	0	

	SURFACE13	SURFACE14	SURFACE15	SURFACE16	SURFACE17	SURFACE18	\
0	0	0	0	0	0	NaN	
1	0	0	0	0	0	NaN	
2	0	0	0	0	0	NaN	
3	0	0	0	0	0	NaN	

4	0	0	0	0	0	NaN
---	---	---	---	---	---	-----

	SURFACE19	SURFACE20	SURFACE21	NBBAT1	NBBAT2	NBBAT3	NBBAT4	NBBAT5	\
0	NaN	0	0	9	0	0	8	0	
1	NaN	0	0	4	0	0	3	0	
2	NaN	0	0	4	0	0	2	0	
3	NaN	0	0	2	0	0	1	0	
4	NaN	0	0	3	0	0	2	0	

	NBBAT6	NBBAT7	NBBAT8	NBBAT9	NBBAT10	NBBAT11	NBBAT13	NBBAT14	\
0	0	0	0	3	0	0	8	0	
1	0	0	0	0	0	0	3	0	
2	0	0	0	0	0	0	2	0	
3	0	0	0	1	0	0	1	0	
4	0	0	0	1	0	0	2	0	

	TAILLE3	TAILLE4	NBSINCONJ	NBSINSTRT	COEFASS	RISK1	RISK2	RISK3	RISK4	\
0	2	0	0.0	0.00	01-10	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	1	0	0.0	0.75	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	0	0	0.0	0.00	0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	0	0	0.0	0.00	21-30	NaN	NaN	NaN	NaN	

	RISK5	RISK6	RISK7	RISK8	RISK9	RISK10	RISK11	RISK12	RISK13	EQUIPEMENT1	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	R	R	NaN	NaN	0	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	NaN	NaN	0	
4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N	0	NaN	NaN	0	

	EQUIPEMENT2	EQUIPEMENT3	EQUIPEMENT4	EQUIPEMENT5	EQUIPEMENT6	EQUIPEMENT7	\
0	NaN	0	1	NaN	9	10	
1	NaN	0	1	NaN	9	10	
2	NaN	0	1	NaN	8	9	
3	NaN	0	1	NaN	2	3	
4	NaN	0	1	NaN	7	8	

	DISTANCE_111	DISTANCE_112	DISTANCE_121	DISTANCE_122	DISTANCE_123	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 13	01. <= 1	01. <= 6	01. <= 13	02. <= 92	

	DISTANCE_124	DISTANCE_131	DISTANCE_132	DISTANCE_133	DISTANCE_141	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 30	01. <= 11	03. <= 67	02. <= 77	02. <= 36

	DISTANCE_142	DISTANCE_211	DISTANCE_212	DISTANCE_213	DISTANCE_221	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 4	03. <= 666	02. <= 426	01. <= 31	

	DISTANCE_222	DISTANCE_223	DISTANCE_231	DISTANCE_242	DISTANCE_243	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 19	02. <= 382	01. <= 2	02. <= 5	01. <= 2	

	DISTANCE_244	DISTANCE_311	DISTANCE_312	DISTANCE_313	DISTANCE_321	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	05. >=100	05. >=100	05. >=100	05. >=100	01. <= 23	

	DISTANCE_322	DISTANCE_323	DISTANCE_324	DISTANCE_331	DISTANCE_332	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 14	02. <= 287	05. >=100	02. <= 111	01. <= 60	

	DISTANCE_333	DISTANCE_334	DISTANCE_335	DISTANCE_411	DISTANCE_412	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 78	02. <= 354	01. <= 174	01. <= 25	01. <= 60	

	DISTANCE_421	DISTANCE_422	DISTANCE_423	DISTANCE_511	DISTANCE_512	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 292	03. <= 394	04. >= 387	01. <= 18	02. <= 17	

	DISTANCE_521	DISTANCE_522	DISTANCE_523	PROPORTION_11	PROPORTION_12	\
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---

0	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
1	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
2	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
3	NaN	NaN	NaN	01. <= 10	01. <= 10
4	03. <= 300	04. >= 393	04. >= 401	01. <= 10	01. <= 10

	PROPORTION_13	PROPORTION_14	PROPORTION_21	PROPORTION_22	PROPORTION_23 \
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10
2	01. <= 10	01. <= 10	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	03. <= 30

	PROPORTION_24	PROPORTION_31	PROPORTION_32	PROPORTION_33	PROPORTION_41 \
0	04. <= 40	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 10	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
2	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
3	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10
4	01. <= 10	06. <= 60	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10

	PROPORTION_42	PROPORTION_51	PROPORTION_52	MEN	MEN_PAUV \
0	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20
1	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10
2	01. <= 10	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10
3	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	02. <= 20
4	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 17204	01. <= 10

	MEN_1IND	MEN_5IND	MEN_PROP	MEN_FMP	MEN_COLL	MEN_MAIS \
0	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90
1	02. <= 20	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90
2	03. <= 30	02. <= 20	08. <= 80	01. <= 10	01. <= 10	10. > 90
3	04. <= 40	01. <= 10	08. <= 80	01. <= 10	02. <= 20	09. <= 90
4	03. <= 30	01. <= 10	08. <= 80	02. <= 20	04. <= 40	07. <= 70

	LOG_AVA1	LOG_A1_A2	LOG_A2_A3	LOG_APA3	LOG_INC	LOG_SOC \
0	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10
1	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	04. <= 40	01. <= 10	01. <= 10
2	03. <= 30	01. <= 10	02. <= 20	06. <= 60	01. <= 10	01. <= 10
3	06. <= 60	01. <= 10	02. <= 20	03. <= 30	01. <= 10	01. <= 10
4	04. <= 40	01. <= 10	02. <= 20	05. <= 50	01. <= 10	01. <= 10

	IND	IND_O_Y1	IND_Y1_Y2	IND_Y2_Y3	IND_Y3_Y4	IND_Y4_Y5 \
0	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
1	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10
2	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	02. <= 20	01. <= 10
3	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10
4	01. <= 33995	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10

	IND_Y5_Y6	IND_Y6_Y7	IND_Y7_Y8	IND_Y8_Y9	IND_Y9	IND_INC	\
0	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
1	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	01. <= 10	
2	02. <= 20	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
3	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	
4	03. <= 30	02. <= 20	02. <= 20	02. <= 20	01. <= 10	01. <= 10	

	IND_SNV	MEN_SURF	DISTANCE_1	DISTANCE_2	ALTITUDE_1	ALTITUDE_2	\
0	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	
1	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	
2	02. <= 24733	03. <= 118	NaN	NaN	NaN	02. <= 588	
3	03. <= 29681	04. >= 118	NaN	NaN	NaN	03. <= 1186	
4	03. <= 29681	02. <= 106	02. <= 6	03. >= 10	03. <= 794	03. <= 1186	

	ALTITUDE_3	ALTITUDE_4	ALTITUDE_5	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR_MAX	HAUTEUR	\
0	01. <= 236	02. <= 333	03. <= 1810		NaN	NaN
1	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337		NaN	NaN
2	02. <= 579	02. <= 333	01. <= 337		NaN	NaN
3	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810		NaN	NaN
4	03. <= 1178	03. <= 645	03. <= 1810		01. <= 6	01. <= 4

	HAUTEUR_MAX	BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR	ZONE_VENT	NB_CASERNES	NBJTX25_MM_A	\
0	NaN		NaN	2.0	02. <= 3	NaN
1	NaN		NaN	2.0	01. <= 1	NaN
2	NaN		NaN	2.0	01. <= 1	NaN
3	NaN		NaN	2.0	01. <= 1	NaN
4	01. <= 6		01. <= 5	1.0	01. <= 1	02. <= 5

	NBJTX25_MMAX_A	NBJTX25_MSOM_A	NBJTX0_MM_A	NBJTX0_MMAX_A	NBJTX0_MSOM_A	\
0	NaN		NaN	NaN	NaN	
1	NaN		NaN	NaN	NaN	
2	NaN		NaN	NaN	NaN	
3	NaN		NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 23	02. <= 65	03. <= 1	03. <= 7	03. <= 18	

	NBJTXI27_MM_A	NBJTXI27_MMAX_A	NBJTXI27_MSOM_A	NBJTXS32_MM_A	NBJTXS32_MMAX_A	\
0	NaN		NaN	NaN	NaN	
1	NaN		NaN	NaN	NaN	
2	NaN		NaN	NaN	NaN	
3	NaN		NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 27	03. <= 30	03. <= 329	02. <= 1	02. <= 7	

	NBJTXS32_MSOM_A	NBJTXI20_MM_A	NBJTXI20_MMAX_A	NBJTXI20_MSOM_A	NBJTX30_MM_A	\
0	NaN		NaN	NaN	NaN	
1	NaN		NaN	NaN	NaN	
2	NaN		NaN	NaN	NaN	

3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 16	03. <= 21	04. >= 30	03. <= 256	02. <= 2

	NBJTX30_MMAX_A	NBJTX30_MSOM_A	NBJTX35_MM_A	NBJTX35_MMAX_A	NBJTX35_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 11	02. <= 28	02. <= 0	02. <= 3	02. <= 5	

	NBJTN10_MM_A	NBJTN10_MMAX_A	NBJTN10_MSOM_A	NBJTNI10_MM_A	NBJTNI10_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 1	03. <= 5	03. <= 12	03. <= 22	04. >= 30	

	NBJTNI10_MSOM_A	NBJTN5_MM_A	NBJTN5_MMAX_A	NBJTN5_MSOM_A	NBJTNS25_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 260	03. <= 3	03. <= 10	03. <= 33	01. <= 0	

	NBJTNS25_MMAX_A	NBJTNS25_MSOM_A	NBJTNI15_MM_A	NBJTNI15_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 0	01. <= 0	04. >= 27	03. <= 30	

	NBJTNI15_MSOM_A	NBJTNI20_MM_A	NBJTNI20_MMAX_A	NBJTNI20_MSOM_A	NBJTNS20_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 326	04. >= 29	04. >= 30	04. >= 350	01. <= 0	

	NBJTNS20_MMAX_A	NBJTNS20_MSOM_A	NBJTMS24_MM_A	NBJTMS24_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 1	01. <= 3	02. <= 1	02. <= 7	

	NBJTMS24_MSOM_A	TAMPLIAB_VOR_MM_A	TAMPLIAB_VOR_MMAX_A	TAMPLIM_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	

1	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	02. <= 16	04. >= 18	04. >= 22	04. >= 10

	TAMPLIM_VOR_MMAX_A	TM_VOR_MM_A	TM_VOR_MMAX_A	TMM_VOR_MM_A	TMM_VOR_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	04. >= 14	03. <= 12	03. <= 21	03. <= 12	03. <= 21	

	TMMAX_VOR_MM_A	TMMAX_VOR_MMAX_A	TMMIN_VOR_MM_A	TMMIN_VOR_MMAX_A	TN_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 17	03. <= 26	02. <= 6	03. <= 17	02. <= 7	

	TN_VOR_MMAX_A	TNAB_VOR_MM_A	TNAB_VOR_MMAX_A	TNMAX_VOR_MM_A	TNMAX_VOR_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 15	02. <= 1	02. <= 9	02. <= 11	02. <= 19	

	TX_VOR_MM_A	TX_VOR_MMAX_A	TXAB_VOR_MM_A	TXAB_VOR_MMAX_A	TXMIN_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 18	04. >= 27	03. <= 25	03. <= 35	02. <= 9	

	TXMIN_VOR_MMAX_A	NBJFF10_MM_A	NBJFF10_MMAX_A	NBJFF10_MSOM_A	NBJFF16_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	03. <= 22	01. <= 12	01. <= 19	01. <= 147	01. <= 3	

	NBJFF16_MMAX_A	NBJFF16_MSOM_A	NBJFF28_MM_A	NBJFF28_MMAX_A	NBJFF28_MSOM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 41	02. <= 1	01. <= 1	02. <= 8	

	NBJFXI3S10_MM_A	NBJFXI3S10_MMAX_A	NBJFXI3S10_MSOM_A	NBJFXI3S16_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 11	01. <= 18	01. <= 135	01. <= 3	

	NBJFXI3S16_MMAX_A	NBJFXI3S16_MSOM_A	NBJFXI3S28_MM_A	NBJFXI3S28_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 6	01. <= 34	02. <= 1	01. <= 1	

	NBJFXI3S28_MSOM_A	NBJFXY8_MM_A	NBJFXY8_MMAX_A	NBJFXY8_MSOM_A	NBJFXY10_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	02. <= 7	01. <= 6	01. <= 10	01. <= 70	01. <= 3	

	NBJFXY10_MMAX_A	NBJFXY10_MSOM_A	NBJFXY15_MM_A	NBJFXY15_MMAX_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 6	01. <= 34	01. <= 1	01. <= 2	

	NBJFXY15_MSOM_A	FFM_VOR_MM_A	FFM_VOR_MMAX_A	FXI3SAB_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 8	01. <= 1	01. <= 2	01. <= 8	

	FXI3SAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	FXIAB_VOR_MMAX_A	FXIAB_VOR_MM_A	\
0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	01. <= 11	02. <= 19	02. <= 26	02. <= 10	

	FXIAB_VOR_MMAX_A	FFM_VOR_COM_MM_A_Y	FFM_VOR_COM_MMAX_A_Y	\
0	NaN	02. <= 3	02. <= 4	
1	NaN	03. <= 4	02. <= 4	
2	NaN	02. <= 3	02. <= 4	
3	NaN	02. <= 3	02. <= 4	

```

4          02. <= 14          01. <= 1          01. <= 2

FXI3SAB_VOR_MM_A_Y FXI3SAB_VOR_COM_MMAX_A_Y NBJRR50_MM_A NBJRR50_MMAX_A \
0          01. <= 4          01. <= 5          NaN          NaN
1          03. <= 23         03. <= 30          NaN          NaN
2          03. <= 23         03. <= 30          NaN          NaN
3          01. <= 4          01. <= 5          NaN          NaN
4          01. <= 4          01. <= 5          03. <= 0          03. <= 1

NBJRR50_MSOM_A NBJRR1_MM_A NBJRR1_MMAX_A NBJRR1_MSOM_A NBJRR5_MM_A \
0          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
1          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
2          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
3          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
4          03. <= 5          03. <= 11          03. <= 19          03. <= 132          04. >= 6

NBJRR5_MMAX_A NBJRR5_MSOM_A NBJRR10_MM_A NBJRR10_MMAX_A NBJRR10_MSOM_A \
0          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
1          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
2          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
3          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
4          04. >= 12          04. >= 71          04. >= 4          04. >= 8          04. >= 45

NBJRR30_MM_A NBJRR30_MMAX_A NBJRR30_MSOM_A NBJRR100_MM_A NBJRR100_MMAX_A \
0          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
1          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
2          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
3          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
4          04. >= 1          03. <= 3          04. >= 11          01. <= 0          01. <= 0

NBJRR100_MSOM_A RR_VOR_MM_A RR_VOR_MMAX_A RRAB_VOR_MM_A RRAB_VOR_MMAX_A \
0          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
1          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
2          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
3          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
4          01. <= 0          03. <= 102          03. <= 232          04. >= 25          02. <= 57

ANNEE_ASSURANCE ESPINSEE AN_EXERC ZONE FREQ CM CHARGE
0          1.000000          NaN          ANNEE5          3          0.0          0.0          0.0
1          1.000000          NaN          ANNEE5          3          0.0          0.0          0.0
2          0.402740          NaN          ANNEE5          3          0.0          0.0          0.0
3          0.246575          NaN          ANNEE5          3          0.0          0.0          0.0
4          0.838356          NaN          ANNEE5          3          0.0          0.0          0.0

```

```

[5]: # Informations générales
df.info()

```

```

# Pourcentage de valeurs manquantes
missing = df.isna().mean().sort_values(ascending=False)
print("Top colonnes avec NaN :")
print(missing.head(20))

# Suppression des colonnes trop manquantes
cols_to_drop = missing[missing > 0.90].index.tolist()

print("\nColonnes supprimées (NaN > 90%) :")
print(cols_to_drop)

df = df.drop(columns=cols_to_drop)
print("\nNouveau nombre de colonnes :", df.shape[1])

X_test = X_test.drop(columns=cols_to_drop, errors="ignore")

```

```

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 383610 entries, 0 to 383609
Columns: 377 entries, ID to CHARGE
dtypes: float64(39), int64(58), object(1), str(279)
memory usage: 1.5+ GB
Top colonnes avec NaN :
DEROG14                0.999979
DEROG13                0.996629
DEROG16                0.991523
CARACT2                0.960048
CARACT3                0.960048
TYPBAT1                0.921081
DEROG12                0.909981
BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR 0.618819
HAUTEUR_MAX            0.618819
HAUTEUR                 0.618819
BDTOPO_BAT_MAX_HAUTEUR_MAX 0.618819
DISTANCE_311           0.572798
DISTANCE_313           0.570650
DISTANCE_312           0.570350
DISTANCE_324           0.570267
DISTANCE_2             0.570003
DISTANCE_244           0.569824
TMM_VOR_MM_A           0.567535
FFM_VOR_MMAX_A         0.567535
FFM_VOR_MM_A           0.567535
dtype: float64

Colonnes supprimées (NaN > 90%) :
['DEROG14', 'DEROG13', 'DEROG16', 'CARACT2', 'CARACT3', 'TYPBAT1', 'DEROG12']

Nouveau nombre de colonnes : 370

```

```
[6]: #Séparations des variables:

#Variables numériques
num_cols = df.select_dtypes(include=["float64", "int64"]).columns.tolist()

#Variables catégorielles
cat_cols = df.select_dtypes(include=["object"]).columns.tolist()

# On enlève les cibles pour les listes de features
for col in ["FREQ", "CM", "CHARGE"]:
    if col in num_cols: num_cols.remove(col)
    if col in cat_cols: cat_cols.remove(col)

print("Nb colonnes numériques :", len(num_cols))
print("Nb colonnes catégorielles :", len(cat_cols))

Nb colonnes numériques : 93
Nb colonnes catégorielles : 274

[7]: # Imputation des NaN

#df[num_cols] = df[num_cols].fillna(df[num_cols].median())
df[num_cols] = df[num_cols].fillna(0)
df[cat_cols] = df[cat_cols].fillna("MISSING")

[8]: # On sélectionne UNIQUEMENT les colonnes numériques contenant "surface"
surface_cols = [c for c in num_cols if "surface" in c.lower()]
df["surface_totale"] = df[surface_cols].sum(axis=1)

# Capital total
capital_cols = [c for c in num_cols if "kapital" in c.lower()]
df["capital_total"] = df[capital_cols].sum(axis=1)

# Ratio
df["ratio_capital_surface"] = df["capital_total"] / (df["surface_totale"] + 1)

# Taux sinistres passés
df["taux_sinistres_passes"] = df["NBSINCONJ"] / (df["ANNEE_ASSURANCE"] + 1)

[9]: # On met à jour num_cols pour inclure les nouvelles features
num_cols = df.select_dtypes(include=["float64", "int64"]).columns.tolist()
for col in ["FREQ", "CM", "CHARGE"]:
    if col in num_cols: num_cols.remove(col)

# CHARGE = FREQ * CM * ANNEE_ASSURANCE
```

```
df["CHARGE"] = df["FREQ"] * df["CM"] * df["ANNEE_ASSURANCE"]

# Identification des colonnes object (catégorielles)
cat_cols = df.select_dtypes(include=["object"]).columns.tolist()

# Encodage
encoder = CatBoostEncoder(cols=cat_cols, random_state=42)
df_enc = df.copy()
df_enc[cat_cols] = encoder.fit_transform(df[cat_cols], df["CHARGE"])
```

```
[10]: # Suppression de l'ID
df_clean = df_enc.drop(columns=["ID"])

# Dataset pour FREQ
df_freq = df_clean.drop(columns=["CM", "CHARGE"])

# Dataset pour CM (uniquement sinistres > 0)
df_cm = df_clean[df_clean["CM"] > 0].drop(columns=["FREQ", "CHARGE"])
```

```
[11]: # Séparation FREQ
X_freq = df_freq.drop(columns=["FREQ"])

y_freq = df_freq["FREQ"]

# Séparation CM
X_cm_full = df_cm.drop(columns=["CM"])
y_cm_full = df_cm["CM"]

print("Dimensions :")
print("X_freq :", X_freq.shape, " | y_freq :", y_freq.shape)
print("X_cm    :", X_cm_full.shape, " | y_cm    :", y_cm_full.shape)
```

```
Dimensions :
X_freq : (383610, 370) | y_freq : (383610,)
X_cm    : (2352, 370) | y_cm    : (2352,)
```

```
[12]: # Analyse FREQ
print("Résumé statistique FREQ :")
print(y_freq.describe())

plt.figure(figsize=(8,4))
sns.histplot(y_freq, bins=50, kde=False)
plt.title("Distribution de FREQ")
plt.show()

# Analyse CM
print("\nRésumé statistique CM :")
```

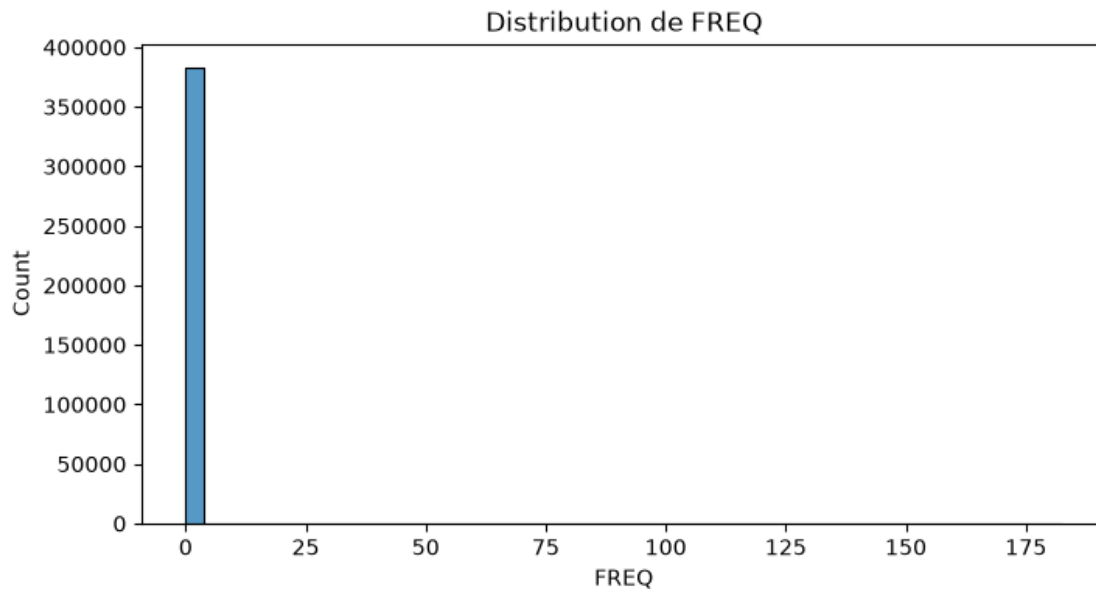
```
print(y_cm_full.describe())

plt.figure(figsize=(8,4))
sns.histplot(y_cm_full, bins=50, kde=False)
plt.title("Distribution de CM (CM > 0)")
plt.show()
```

Résumé statistique FREQ :

count	383610.000000
mean	0.012452
std	0.357127
min	0.000000
25%	0.000000
50%	0.000000
75%	0.000000
max	182.499998

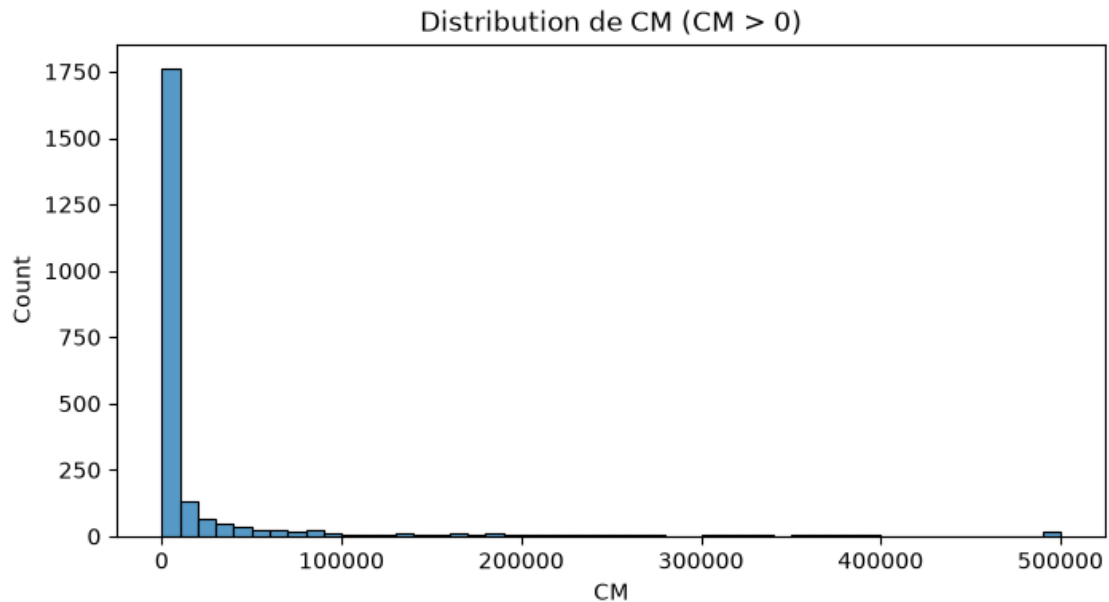
Name: FREQ, dtype: float64



Résumé statistique CM :

count	2352.000000
mean	29775.080531
std	80268.512708
min	1.000000
25%	489.187500
50%	1786.600000
75%	10005.050000
max	500000.000000

Name: CM, dtype: float64



```
[13]: # Petite grille d'hyperparamètres pour FREQ
depth_list = [8]
iterations_list = [400, 800]
learning_rate_list = [0.03, 0.05]
l2_list = [3, 8]

results_freq = []

kf = KFold(n_splits=2, shuffle=True, random_state=42)

for depth, iters, lr, l2 in product(depth_list, iterations_list,
    ↪ learning_rate_list, l2_list):
    preds_oof = np.zeros(len(X_freq)) # prédictions "out-of-fold"

    for train_idx, val_idx in kf.split(X_freq):
        model = CatBoostRegressor(
            iterations=iters,
            depth=depth,
            learning_rate=lr,
            bagging_temperature=1,
            l2_leaf_reg=l2,
            loss_function="RMSE",
            random_seed=42,
            verbose=False
        )
```

```

model.fit(X_freq.iloc[train_idx], y_freq.iloc[train_idx])
preds_oof[val_idx] = model.predict(X_freq.iloc[val_idx])

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_freq, preds_oof))
results_freq.append({
    "depth": depth,
    "iterations": iters,
    "learning_rate": lr,
    "l2_leaf_reg": l2,
    "rmse": rmse
})
print(f"depth={depth}, iters={iters}, lr={lr}, l2={l2} -> RMSE={rmse:.6f}")

# On trie les résultats par RMSE croissant
results_freq_sorted = sorted(results_freq, key=lambda x: x["rmse"])
best_freq = results_freq_sorted[0]

print("\nMeilleure config FREQ trouvée :")
print(best_freq)

```

```

depth=8, iters=400, lr=0.03, l2=3 -> RMSE=0.357586
depth=8, iters=400, lr=0.03, l2=8 -> RMSE=0.357618
depth=8, iters=400, lr=0.05, l2=3 -> RMSE=0.358181
depth=8, iters=400, lr=0.05, l2=8 -> RMSE=0.357851
depth=8, iters=800, lr=0.03, l2=3 -> RMSE=0.358022
depth=8, iters=800, lr=0.03, l2=8 -> RMSE=0.357953
depth=8, iters=800, lr=0.05, l2=3 -> RMSE=0.359035
depth=8, iters=800, lr=0.05, l2=8 -> RMSE=0.358441

```

```

Meilleure config FREQ trouvée :
{'depth': 8, 'iterations': 400, 'learning_rate': 0.03, 'l2_leaf_reg': 3, 'rmse':
np.float64(0.3575860654294599)}

```

```

[14]: # Petite grille d'hyperparamètres pour CM
depth_list = [4, 6] # profondeur des arbres
iterations_list = [400, 600] # nombre d'itérations
learning_rate_list = [0.03, 0.04] # taux d'apprentissage
l2_list = [5, 10] # régularisation L2

results_cm = []

kf = KFold(n_splits=2, shuffle=True, random_state=42)

for depth, iters, lr, l2 in product(depth_list, iterations_list,
    ↪ learning_rate_list, l2_list):
    preds_oof = np.zeros(len(X_cm_full)) # prédictions out-of-fold

```

```

for train_idx, val_idx in kf.split(X_cm_full):
    model = CatBoostRegressor(
        iterations=iters,
        depth=depth,
        learning_rate=lr,
        bagging_temperature=1,
        l2_leaf_reg=l2,
        loss_function="RMSE",
        random_seed=42,
        verbose=False
    )

    model.fit(X_cm_full.iloc[train_idx], y_cm_full.iloc[train_idx])
    preds_oof[val_idx] = model.predict(X_cm_full.iloc[val_idx])

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_cm_full, preds_oof))
results_cm.append({
    "depth": depth,
    "iterations": iters,
    "learning_rate": lr,
    "l2_leaf_reg": l2,
    "rmse": rmse
})
print(f"CM | depth={depth}, iters={iters}, lr={lr}, l2={l2} -> RMSE={rmse:.
↪6f}")

# On trie par RMSE croissant
results_cm_sorted = sorted(results_cm, key=lambda x: x["rmse"])
best_cm = results_cm_sorted[0]

print("\nMeilleure config CM trouvée :")
print(best_cm)

```

```

CM | depth=4, iters=400, lr=0.03, l2=5 -> RMSE=79905.713396
CM | depth=4, iters=400, lr=0.03, l2=10 -> RMSE=79859.669601
CM | depth=4, iters=400, lr=0.04, l2=5 -> RMSE=80269.696892
CM | depth=4, iters=400, lr=0.04, l2=10 -> RMSE=79945.653321
CM | depth=4, iters=600, lr=0.03, l2=5 -> RMSE=80378.702551
CM | depth=4, iters=600, lr=0.03, l2=10 -> RMSE=80181.981051
CM | depth=4, iters=600, lr=0.04, l2=5 -> RMSE=81111.713336
CM | depth=4, iters=600, lr=0.04, l2=10 -> RMSE=80371.049045
CM | depth=6, iters=400, lr=0.03, l2=5 -> RMSE=79588.685961
CM | depth=6, iters=400, lr=0.03, l2=10 -> RMSE=79536.641722
CM | depth=6, iters=400, lr=0.04, l2=5 -> RMSE=80091.529243
CM | depth=6, iters=400, lr=0.04, l2=10 -> RMSE=79728.213859
CM | depth=6, iters=600, lr=0.03, l2=5 -> RMSE=79959.792500
CM | depth=6, iters=600, lr=0.03, l2=10 -> RMSE=79677.438210

```

```
CM | depth=6, iters=600, lr=0.04, l2=5 -> RMSE=80614.518389
CM | depth=6, iters=600, lr=0.04, l2=10 -> RMSE=80034.886299
```

Meilleure config CM trouvée :

```
{'depth': 6, 'iterations': 400, 'learning_rate': 0.03, 'l2_leaf_reg': 10,
'rmse': np.float64(79536.64172188399)}
```

```
[15]: model_CB_freq = CatBoostRegressor(
        iterations=best_freq["iterations"],
        depth=best_freq["depth"],
        learning_rate=best_freq["learning_rate"],
        bagging_temperature=1,
        l2_leaf_reg=best_freq["l2_leaf_reg"],
        loss_function="RMSE",
        random_seed=42,
        verbose=False
    )

    model_CB_freq.fit(X_freq, y_freq)
```

```
[15]: CatBoostRegressor(bagging_temperature=1, depth=8, iterations=400, l2_leaf_reg=3,
        learning_rate=0.03, loss_function='RMSE', random_seed=42, verbose=False)
```

```
[16]: model_CB_cm = CatBoostRegressor(
        iterations=best_cm["iterations"],
        depth=best_cm["depth"],
        learning_rate=best_cm["learning_rate"],
        bagging_temperature=1,
        l2_leaf_reg=best_cm["l2_leaf_reg"],
        loss_function="RMSE",
        random_seed=42,
        verbose=False
    )

    model_CB_cm.fit(X_cm_full, y_cm_full)
```

```
[16]: CatBoostRegressor(bagging_temperature=1, depth=6, iterations=400,
        l2_leaf_reg=10, learning_rate=0.03, loss_function='RMSE', random_seed=42,
        verbose=False)
```

```
[17]: # 1) Prédiction de la fréquence
    pred_freq_train = model_CB_freq.predict(X_freq)

    # 2) Prédiction du coût moyen
    pred_cm_train_raw = model_CB_cm.predict(X_cm_full) # seulement CM > 0
    pred_cm_train_full = np.zeros(df_clean.shape[0]) # même les CM = 0
    pred_cm_train_full[df_cm.index] = pred_cm_train_raw

    # 4) Prédiction de la vraie CHARGE
```

```

annee_train = df_freq["ANNEE_ASSURANCE"].values      # ancienneté contrat
y_charge = df_enc["CHARGE"].values                  # vraie charge

pred_charge_cat_train = pred_freq_train * pred_cm_train_full * annee_train

# 5) RMSE CatBoost sur la charge
rmse_cat_train = np.sqrt(mean_squared_error(y_charge, pred_charge_cat_train))
print("RMSE train CatBoost (FREQ×CM×ANNEE) :", rmse_cat_train)

```

RMSE train CatBoost (FREQ×CM×ANNEE) : 6750.186293942117

```

[18]: # =====
# 13.1. Données pour HGBR (CHARGE directe)

X_charge = df_enc.drop(columns=["ID", "FREQ", "CM", "CHARGE"])
y_charge = df_enc["CHARGE"].values

print("Shape X_charge :", X_charge.shape, "| y_charge :", y_charge.shape)

# =====
# 13.2. Recherche d'hyperparamètres HGBR (CV 5-fold)
# =====
max_iter_list = [300, 400, 600]
learning_rate_list = [0.03, 0.05]
max_leaf_nodes_list = [31, 63, 127]
l2_list = [0.0, 1.0, 5.0]

results_hgbr = []

kf = KFold(n_splits=2, shuffle=True, random_state=42)

for max_iter, lr, max_leaf, l2 in product(
    max_iter_list, learning_rate_list, max_leaf_nodes_list, l2_list
):
    preds_oof = np.zeros(len(X_charge)) # prédictions out-of-fold

    for train_idx, val_idx in kf.split(X_charge):
        model = HistGradientBoostingRegressor(
            max_iter=max_iter,
            learning_rate=lr,
            max_leaf_nodes=max_leaf,
            l2_regularization=l2,
            random_state=42
        )

        model.fit(X_charge.iloc[train_idx], y_charge[train_idx])
        preds_oof[val_idx] = model.predict(X_charge.iloc[val_idx])

```

```

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_charge, preds_oof))
results_hgbr.append({
    "max_iter": max_iter,
    "learning_rate": lr,
    "max_leaf_nodes": max_leaf,
    "l2_regularization": l2,
    "rmse": rmse
})
print(f"HGBR | max_iter={max_iter}, lr={lr}, max_leaf={max_leaf}, l2={l2} |
↪ -> RMSE={rmse:.6f}")

# Tri des résultats par RMSE croissant
results_hgbr_sorted = sorted(results_hgbr, key=lambda x: x["rmse"])
best_hgbr = results_hgbr_sorted[0]

print("\nMeilleure config HGBR trouvée :")
print(best_hgbr)

```

```

Shape X_charge : (383610, 370) | y_charge : (383610,)
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6800.466506
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6800.304184
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6800.226859
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6801.994758
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6801.612915
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6802.578843
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6803.796509
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6802.556746
HGBR | max_iter=300, lr=0.03, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6801.992729
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6804.482246
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6806.630954
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6803.249534
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6807.055056
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6805.102424
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6805.383906
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6808.082724
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6807.324952
HGBR | max_iter=300, lr=0.05, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6805.836506
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6800.466506
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6800.304184
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6800.226859
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6801.994758
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6801.612915
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6802.578843
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6803.796509
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6802.556746
HGBR | max_iter=400, lr=0.03, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6801.992729
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6804.482246

```

```

HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6806.630954
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6803.249534
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6807.055056
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6805.102424
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6805.383906
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6808.082724
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6807.324952
HGBR | max_iter=400, lr=0.05, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6805.836506
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6800.466506
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6800.304184
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6800.226859
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6801.994758
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6801.612915
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6802.578843
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6803.796509
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6802.556746
HGBR | max_iter=600, lr=0.03, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6801.992729
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=31, l2=0.0 -> RMSE=6804.482246
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=31, l2=1.0 -> RMSE=6806.630954
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=31, l2=5.0 -> RMSE=6803.249534
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=63, l2=0.0 -> RMSE=6807.055056
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=63, l2=1.0 -> RMSE=6805.102424
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=63, l2=5.0 -> RMSE=6805.383906
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=127, l2=0.0 -> RMSE=6808.082724
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=127, l2=1.0 -> RMSE=6807.324952
HGBR | max_iter=600, lr=0.05, max_leaf=127, l2=5.0 -> RMSE=6805.836506

```

Meilleure config HGBR trouvée :

```
{'max_iter': 300, 'learning_rate': 0.03, 'max_leaf_nodes': 31,
'l2_regularization': 5.0, 'rmse': np.float64(6800.226858718592)}
```

```
[19]: hgbr = HistGradientBoostingRegressor(
    max_iter=best_hgbr["max_iter"],
    learning_rate=best_hgbr["learning_rate"],
    max_leaf_nodes=best_hgbr["max_leaf_nodes"],
    l2_regularization=best_hgbr["l2_regularization"],
    random_state=42
)
hgbr.fit(X_charge, y_charge)

pred_charge_hgbr_train = hgbr.predict(X_charge)
rmse_hgbr_train = np.sqrt(mean_squared_error(y_charge, pred_charge_hgbr_train))
print("RMSE train HGBR (CHARGE directe) :", rmse_hgbr_train)
```

RMSE train HGBR (CHARGE directe) : 6756.545067949349

```
[20]: # Alpha gagnant déterminé par les essais / leaderboard
best_alpha = 0.3 # à ajuster si ton alpha optimal est légèrement différent
```

```

# Combinaison linéaire des deux modèles sur le train
pred_charge_ens_train = (
    best_alpha * pred_charge_cat_train
    + (1 - best_alpha) * pred_charge_hgbr_train
)

rmse_ens_train = np.sqrt(mean_squared_error(y_charge, pred_charge_ens_train))
print(f"RMSE ensemble train (alpha={best_alpha:.1f}) = {rmse_ens_train:.6f}")

```

RMSE ensemble train (alpha=0.3) = 6753.679537

```

[21]: rmse_methods = {
        "catboost": rmse_cat_train,
        "hgbr": rmse_hgbr_train,
        "ensemble": rmse_ens_train    # plus de [best_alpha] ici
    }

best_method = min(rmse_methods, key=rmse_methods.get)
print("Méthode sélectionnée :", best_method, "avec RMSE =",
      ↪rmse_methods[best_method])

```

Méthode sélectionnée : catboost avec RMSE = 6750.186293942117

```

[22]: # =====
# PIPELINE TEST 100% COHÉRENT AVEC LE TRAIN
# =====

test = X_test.copy()

# 1. Suppression des mêmes colonnes qu'au train
test = test.drop(columns=cols_to_drop, errors="ignore")

# 2. Imputation identique
num_cols_test = [c for c in num_cols if c in test.columns]
cat_cols_test = [c for c in cat_cols if c in test.columns]

test[num_cols_test] = test[num_cols_test].fillna(0)
test[cat_cols_test] = test[cat_cols_test].fillna("MISSING")

# 3. Feature engineering identique
# (sécurisé : ignore les colonnes absentes)
test["surface_totale"] = test[[c for c in surface_cols if c in test.columns]].
    ↪sum(axis=1)
test["capital_total"] = test[[c for c in capital_cols if c in test.columns]].
    ↪sum(axis=1)

```

```

test["ratio_capital_surface"] = test["capital_total"] / (test["surface_totale"] +
↳ 1)
test["taux_sinistres_passes"] = test["NBSINCONJ"] / (test["ANNEE_ASSURANCE"] +
↳ 1)

# 4. Encodage CatBoostEncoder (même colonnes qu'au train)
test_encoded = test.copy()
test_encoded[cat_cols] = encoder.transform(test[cat_cols])

# 5. Suppression ID comme dans df_clean
if "ID" in test_encoded.columns:
    test_encoded = test_encoded.drop(columns=["ID"])

print("Shape test_encoded :", test_encoded.shape)

```

Shape test_encoded : (95852, 370)

```

[23]: # =====
# 2. PRÉDICTION TEST CATBOOST (FREQ / CM)
# =====

# 2.1 - Prédiction FREQ
pred_freq_test = model_CB_freq.predict(test_encoded[X_freq.columns])

# 2.2 - Prédiction CM brute
pred_cm_raw_test = model_CB_cm.predict(test_encoded[X_cm_full.columns])

# 2.3 - CM = 0 si FREQ quasi nulle
pred_cm_test = np.where(pred_freq_test > 1e-4, pred_cm_raw_test, 0)

# 2.4 - CHARGE CatBoost = FREQ × CM × ANNEE_ASSURANCE
annee_test = test["ANNEE_ASSURANCE"].values

pred_charge_cat_test = pred_freq_test * pred_cm_test * annee_test
pred_charge_cat_test = np.maximum(pred_charge_cat_test, 0) # aucune valeur
↳ négative

print("\nRésumé CHARGE test CatBoost :")
print(pd.Series(pred_charge_cat_test).describe())

```

Résumé CHARGE test CatBoost :

count	95852.000000
mean	207.482273
std	289.682731
min	0.000000
25%	35.377759
50%	96.183536

```
75%          259.803872
max          8678.057160
dtype: float64
```

```
[24]: # =====
# 3. PRÉDICTION TEST HGBR (CHARGE DIRECTE)
# =====

# même ordre de colonnes que X_charge du train
X_test_charge = test_encoded[X_charge.columns]

pred_charge_hgbr_test = hgbr.predict(X_test_charge)
pred_charge_hgbr_test = np.maximum(pred_charge_hgbr_test, 0)

print("\nRésumé CHARGE HGBR test :")
print(pd.Series(pred_charge_hgbr_test).describe())
```

```
Résumé CHARGE HGBR test :
count    95852.000000
mean      184.903577
std       92.526087
min        7.011667
25%      166.976618
50%      166.976618
75%      171.692174
max      4580.565580
dtype: float64
```

```
[25]: # =====
# 4. PRÉDICTION TEST ENSEMBLE (MODÈLE FINAL)
# =====

best_alpha = 0.3 # alpha optimal identifié pendant le train

pred_charge_ens_test = (
    best_alpha * pred_charge_cat_test
    + (1 - best_alpha) * pred_charge_hgbr_test
)

# Pas de négatifs
pred_charge_ens_test = np.maximum(pred_charge_ens_test, 0)

print("\nRésumé CHARGE ensemble test (clippé >= 0) :")
print(pd.Series(pred_charge_ens_test).describe())
```

```
Résumé CHARGE ensemble test (clippé >= 0) :
count    95852.000000
```

```
mean      191.677185
std       127.832025
min       116.883632
25%      127.953922
50%      147.425687
75%      201.649776
max       3795.297003
dtype: float64
```

```
[26]: # =====
# 5. SOUMISSION FINALE ENSEMBLE
# =====

submission_ensemble_final_mercredi = pd.DataFrame({
    "ID": X_test["ID"],
    "CHARGE": pred_charge_ens_test
})

submission_ensemble_final_mercredi.to_csv(
    "submission_ensemble_final_mercredi.csv",
    index=False,
    float_format="%.6f"
)
```

```
[ ]:
```